

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Chuyên ngành: Tin học ứng dụng

Chuyên đề thực tập:

THIẾT KẾ - XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN

Cơ quan thực tập:

Thư viện trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa



Giáo viên hướng dẫn : Trần Huỳnh Trọng

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Hiền

Lê Hùng Quốc

Niên Khóa : 2008 - 2011

Tuy Hòa, tháng 5 năm 2011

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

-- ✎ ✧ ✎ --

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP Tuy Hoà, ngày... tháng... năm 2011

Ký tên

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

-- ✎ ✱ ✎ --

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP Tuy Hoà, ngày... tháng... năm 2011

Ký tên

LỜI CẢM ƠN



Tri thức là một biển cả mênh mông, mỗi một con người cụ thể muốn nắm bắt tri thức để làm hành trang cho cuộc đời, không loại trừ là phải học tập. Chúng ta sinh ra và lớn lên trong sự nuôi dưỡng của cha mẹ và hạnh phúc biết bao được thầy cô "gieo mầm tri thức" để mai này khi trưởng thành là một công dân tốt và có cơ hội cống hiến cho xã hội.

Để đạt được thành quả và sự hiểu biết như ngày hôm nay là nhờ phần lớn công ơn thầy cô trường CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA, đặc biệt là sự dạy dỗ nhiệt tình của các thầy cô khoa CÔNG NGHỆ THÔNG TIN đã hết lòng truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình học tập vừa qua tại trường để chúng em làm hành trang chuẩn bị hòa nhập vào cuộc sống. Cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của các cô chú, anh chị ở Thư viện Trường Cao đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa đã giúp chúng em củng cố kiến thức đã học tại trường và thấy rõ sự phong phú giữa lý thuyết với thực tế.

Để hoàn thành báo cáo này, chúng em xin trân trọng có lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám Hiệu Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, Thư viện trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa (nơi thực tập). Đặc biệt xin chân thành cảm ơn đến cô giáo Trần Huỳnh Trọng, người đã trực tiếp hướng dẫn chúng em hoàn thành đề tài này.

Vì thời gian thực tập có hạn, cũng như kiến thức bản thân còn nhiều hạn chế nên không sao tránh khỏi những sai sót, kính mong được sự nhận xét, phê bình, góp ý của các thầy cô Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa và các cô chú, anh chị quản lý thư viện Trường Cao đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa, để chúng em có điều kiện học hỏi và phấn đấu hơn nữa.

Cuối cùng xin chúc Ban giám hiệu và quý thầy cô giáo Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa; tập thể cán bộ quản lý thư viện lời chúc sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc trong cuộc sống và công tác./.

Tuy Hòa, Ngày... tháng... năm 2011

Sinh viên thực tập:

Nguyễn Văn Hiền

Lê Hùng Quốc

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
MỤC LỤC	ii
DANH MỤC BẢNG.....	vi
DANH MỤC HÌNH.....	viii
MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu	1
3. Mục đích nghiên cứu	1
4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.....	1
5. Nhiệm vụ nghiên cứu	1
6. Phương pháp nghiên cứu	1
7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài	1
CHƯƠNG I. SƠ LƯỢC VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP.....	2
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Trường CĐCN Tuy Hòa	2
1.2. Trung Tâm Thông Tin – Thư viện	2
CHƯƠNG 2. QUY TRÌNH KHẢO SÁT THỰC TRẠNG	4
2.1. Quá trình khảo sát.....	4
2.1.1. Địa điểm khảo sát.....	4
2.1.2. Lịch trình khảo sát	4
2.2. Kết quả khảo sát thực trạng	4
2.2.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật.....	4
2.2.2 Thực trạng quản lý thư viện	4
2.2.2.1. Quy trình nhập sách.....	4
2.2.2.2. Quy trình mượn tài liệu	4
2.2.2.3. Quy trình trả tài liệu	5
2.2.2.4. Thống kê báo cáo, in ấn.....	5
2.2.2.5. Xử lý sách thanh lý.	5
2.2.3. Ưu và nhược điểm của hệ thống hiện tại	5
2.2.4. Yêu cầu của người dùng về hệ thống mới	5
2.2.5. Yêu cầu cần đạt được của hệ thống mới	6
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG	7
3.1. Quy trình nhập tài liệu.....	7
3.2. Quy trình mượn tài liệu	7
3.3. Quy trình trả tài liệu	8
3.4. Xử lý độc giả vi phạm	8
3.5. Quy trình xử lý tài liệu	8
3.6. Quy trình tìm kiếm thông tin	9
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THEO UML.....	10

4.1. Các chức năng của hệ thống	10
4.1.1. Quản trị hệ thống	10
4.1.2. Quản lý tài liệu	10
4.1.3. Quản lý độc giả	10
4.1.4. Quản lý mượn, trả tài liệu	10
4.1.5. Tìm kiếm thông tin	10
4.1.6. Thống kê, báo cáo và in ấn	11
4.2. Biểu đồ Usecase	11
4.2.1. Danh sách actor của hệ thống	11
4.2.2. Danh sách Use case của hệ thống	11
4.2.3. Vẽ biểu đồ Usecase	13
4.2.3.1. Biểu đồ Usecase tổng quát	13
4.2.3.2. Biểu đồ Usecase “Quản trị hệ thống”	13
4.2.3.3. Biểu đồ Usecase “Quản lý tài liệu”	13
4.2.3.4. Biểu đồ Usecase “Quản lý độc giả”	14
4.2.3.5. Biểu đồ Usecase “Quản lý mượn, trả tài liệu”	14
4.2.3.6. Biểu đồ Usecase “tìm kiếm thông tin”	15
4.2.3.7. Biểu đồ Usecase “thống kê, báo cáo”	16
4.2.3.8. Biểu đồ Usecase “In ấn”	16
4.2.4. Đặc tả các Usecase	16
4.2.4.1. Đặc tả Usecase “quản trị hệ thống”	16
4.2.4.2. Đặc tả Usecase “Quản lý tài liệu”	21
4.2.4.3. Đặc tả Usecase “Quản lý độc giả”	23
4.2.4.4. Đặc tả Usecase “Quản lý mượn, trả”	25
4.2.4.5. Đặc tả Usecase “Tìm kiếm thông tin”	27
4.2.4.6. Đặc tả Usecase “Thống kê, báo cáo”	28
4.2.4.7. Đặc tả Usecase “In ấn”	33
4.3. Biểu đồ lớp	34
4.3.1. Danh sách các lớp	34
4.3.1.1. Lớp “NguoiDung” (Người dùng)	34
4.3.1.2. Lớp “DocGia” (Độc giả)	35
4.3.1.3. Lớp “XulyVP” (Xử lý vi phạm)	35
4.3.1.4. Lớp “Lop” (Lớp)	36
4.3.1.5. Lớp “Khoa” (Khoa)	36
4.3.1.6. Lớp “NganhHoc” (Ngành học)	37
4.3.1.7. Lớp “PhanLoai” (Phân loại)	37
4.3.1.8. Lớp “TheLoai” (Thể Loại)	38
4.3.1.9. Lớp “TacGia” (Tác giả)	38
4.3.1.10. Lớp “NhaXB” (Nhà Xuất bản)	39

4.3.1.11. Lớp “NhaCC” (Nhà cung cấp).....	39
4.3.1.12. Lớp “NgonNgu” (Ngôn Ngữ).....	40
4.3.1.13. Lớp “Tailieu” (Tài liệu).....	40
4.3.1.14. Lớp “PhieuNhap” (Phiếu nhập).....	41
4.3.1.15. Lớp “TaiLieuCT” (Tài liệu chi tiết).....	42
4.3.1.16. Lớp “MuonTraTL” (Mượn trả tài liệu).....	42
4.3.1.17. Lớp “TLThanhLy” (Tài liệu thanh lý).....	43
4.3.1.18. Lớp “GiayToKhac” (Giấy tờ khác).....	43
4.3.2. Vẽ biểu đồ lớp.....	44
4.3.2.1. Biểu đồ lớp hệ thống.....	44
4.3.2.2. Biểu đồ các lớp độc giả.....	44
4.3.2.3. Biểu đồ các lớp Mượn trả.....	45
4.3.2.4. Biểu đồ các lớp tài liệu.....	46
CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	47
5.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	47
5.1.1. Bảng “tblNguoiDung” (Người dùng).....	47
5.1.2. Bảng “tblQuyenHan” (Quyền Hạn).....	47
5.1.3. Bảng “tblKhoa” (Khoa).....	47
5.1.4. Bảng “tblChucDanh” (Chức danh).....	47
5.1.5. Bảng “tblNganhHoc” (Ngành học).....	48
5.1.6. Bảng “tblPhanLoai” (Phân loại).....	48
5.1.7. Bảng “tblTheLoai” (Thể loại).....	48
5.1.8. Bảng “tblTacGia” (Tác giả).....	48
5.1.9. Bảng “tblNhaXB” (Nhà xuất bản).....	48
5.1.10. Bảng “tblNhaCungCap” (Nhà cung cấp).....	49
5.1.11. Bảng “tblNgonNgu” (Ngôn ngữ).....	49
5.1.12. Bảng “tblSLTang” (Số lượng tầng).....	49
5.1.13. Bảng “tblViTriGia” (Vị trí giá).....	49
5.1.14. Bảng “tblLop” (Lớp).....	50
5.1.15. Bảng “tblDocGia” (Độc giả).....	50
5.1.16. Bảng “tblTaiLieu” (Tài liệu).....	50
5.1.17. Bảng “tblPhieuNhap” (Phiếu nhập).....	51
5.1.18. Bảng “tblMuonTraTL” (Mượn trả tài liệu).....	51
5.1.19. Bảng “tblTLThanhLy” (Tài liệu thanh lý).....	52
5.1.20. Bảng “tblXuLyVP” (Xử lý độc giả vi phạm).....	52
5.1.21. Bảng “tblGiayToKhac” (Giấy tờ khác).....	52
5.1.22. Bảng “tblQDThuVien” (Quy định thư viện).....	52
5.1.23. Bảng “tblTLChiTiet” (Tài liệu chi tiết).....	53
5.1.24. Bảng “tblMenu” (Menu).....	53

5.1.25. Bảng “tblTB_ThongKe” (Thống kê).....	53
5.2. Biểu đồ quan hệ.....	54
CHƯƠNG 6. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ GIAO DIỆN	55
6.1. Giao diện website.	Error! Bookmark not defined.
6.1.1. Giao diện trang chính	Error! Bookmark not defined.
6.1.2. Giao diện trang tìm kiếm	Error! Bookmark not defined.
6.2. Giao diện chương trình ứng dụng.....	55
6.2.1. Giao diện chính	55
6.2.2. Giao diện đăng nhập.....	55
6.2.3. Giao diện cấu hình kết nối server	57
6.2.4. Giao diện đổi mật khẩu	57
6.2.5. Giao diện cập nhật thông tin tài liệu	58
6.2.6. Giao diện cập nhật thông tin độc giả.....	59
6.2.7. Giao diện tìm kiếm	60
CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....	66
7.1. kết luận	66
7.1.1 Kết quả đạt được	66
7.1.2. Hạn chế	66
7.1.3. Hướng phát triển.....	66
7.2. Kiến nghị	66
TÀI LIỆU THAM KHẢO	68

DANH MỤC BẢNG

Bảng 4.1: Danh sách Actor của hệ thống:	11
Bảng 4.2: Danh sách Use case của hệ thống:	11
Bảng 4.3: Danh sách các thuộc tính lớp “Người dùng”	34
Bảng 4.4: Danh sách các phương thức lớp “Người dùng”	34
Bảng 4.5: Danh sách các thuộc tính lớp “Độc giả”	35
Bảng 4.6: Danh sách các phương thức lớp “Độc giả”	35
Bảng 4.7: Danh sách các thuộc tính lớp “Xử lý vi phạm”	35
Bảng 4.8: Danh sách các phương thức lớp “Xử lý vi phạm”	36
Bảng 4.9: Danh sách các thuộc tính lớp “Lớp”	36
Bảng 4.10: Danh sách các phương thức lớp “Lớp”	36
Bảng 4.11: Danh sách các thuộc tính lớp “Khoa”	36
Bảng 4.12: Danh sách các phương thức lớp “Khoa”	37
Bảng 4.13: Danh sách các thuộc tính lớp “Ngành học”	37
Bảng 4.14: Danh sách các phương thức lớp “Ngành học”	37
Bảng 4.15: Danh sách các thuộc tính lớp “Phân Loại”	37
Bảng 4.16: Danh sách các phương thức lớp “Phân loại”	37
Bảng 4.17: Danh sách các thuộc tính lớp “Thể loại”	38
Bảng 4.18: Danh sách các phương thức lớp “Thể loại”	38
Bảng 4.19: Danh sách các thuộc tính lớp “Tác giả”	38
Bảng 4.20: Danh sách các phương thức lớp “Tác giả”	38
Bảng 4.21: Danh sách các thuộc tính lớp “Nhà xuất bản”	39
Bảng 4.22: Danh sách các phương thức lớp “Nhà xuất bản”	39
Bảng 4.23: Danh sách các thuộc tính lớp “Nhà cung cấp”	39
Bảng 4.24: Danh sách các phương thức lớp “Nhà cung cấp”	39
Bảng 4.25: Danh sách các thuộc tính lớp “Ngôn ngữ”	40
Bảng 4.26: Danh sách các phương thức lớp “Ngôn ngữ”	40
Bảng 4.27: Danh sách các thuộc tính lớp “Tài liệu”	40
Bảng 4.28: Danh sách các phương thức lớp “Tài liệu”	41
Bảng 4.29: Danh sách các thuộc tính lớp “Phiếu nhập”	41
Bảng 4.30: Danh sách các phương thức lớp “Phiếu nhập”	41
Bảng 4.31: Danh sách các thuộc tính lớp “Tài liệu chi tiết”	42
Bảng 4.32: Danh sách các phương thức lớp “Tài liệu chi tiết”	42
Bảng 4.33: Danh sách các thuộc tính lớp “Mượn trả tài liệu”	42
Bảng 4.34: Danh sách các phương thức lớp “Mượn trả tài liệu”	43
Bảng 4.35: Danh sách các thuộc tính lớp “Tài liệu thanh lý”	43
Bảng 4.36: Danh sách các phương thức lớp “Tài liệu thanh lý”	43
Bảng 4.37: Danh sách các thuộc tính lớp “Giấy tờ khác”	43
Bảng 4.38: Danh sách các phương thức lớp “Giấy tờ khác”	43
Bảng 5.1: Thông tin người dùng	47
Bảng 5.2: Thông tin quyền hạn	47
Bảng 5.3: Thông tin khoa	47
Bảng 5.4: Thông tin về chức danh	47
Bảng 5.5: Thông tin ngành học	48
Bảng 5.6: Thông tin phân loại tài liệu	48
Bảng 5.7: Thông tin thể loại tài liệu	48

Bảng 5.8: Thông tin về tác giả.....	48
Bảng 5.9: Thông tin Nhà Xuất bản.....	48
Bảng 5.10: Thông tin nhà cung cấp.....	49
Bảng 5.11: Thông tin Ngôn Ngữ tài liệu.....	49
Bảng 5.12: Thông tin về số lượng bản lưu trữ.....	49
Bảng 5.13: Thông tin vị trí đặc giá tài liệu.....	49
Bảng 5.14: Thông tin về lớp.....	50
Bảng 5.15: Thông tin về độc giả.....	50
Bảng 5.16: Thông tin về tài liệu.....	50
Bảng 5.17: Thông tin phiếu nhập.....	51
Bảng 5.18: Thông tin Mượn trả tài liệu.....	51
Bảng 5.19: Thông tin tài liệu thanh lý.....	52
Bảng 5.20: Thông tin xử lý độc giả vi phạm.....	52
Bảng 5.21: Thông tin giấy tờ khác.....	52
Bảng 5.22: Thông tin về Quy định thư viện.....	52
Bảng 5.23: Thông tin Tài liệu chi tiết.....	53
Bảng 5.24: Thông tin menu của website.....	53
Bảng 5.25: Thống kê thông tin người truy cập.....	53

DANH MỤC HÌNH

Hình 4.1: Biểu đồ Usecase tổng quát.....	13
Hình 4.2: Biểu đồ Usecase “quản trị hệ thống”.....	13
Hình 4.3: Biểu đồ Usecase “Quản lý Tài liệu”.....	14
Hình 4.4: Biểu đồ Usecase “Quản lý độc giả”.....	14
Hình 4.5: Biểu đồ Usecase “Quản lý mượn, trả tài liệu”.....	14
Hình 4.6: Biểu đồ Usecase “tìm kiếm tài liệu”.....	15
Hình 4.7: Biểu đồ Usecase “Tìm kiếm độc giả”.....	15
Hình 4.8: Biểu đồ Usecase “Tìm kiếm thông tin mượn trả”.....	15
Hình 4.9: Biểu đồ Usecase “thống kê, báo cáo”.....	16
Hình 4.10: Biểu đồ Usecase “In ấn”.....	16
Bảng 4.16: Danh sách các phương thức lớp “Phân loại”.....	37
Hình 4.11: Biểu đồ lớp hệ thống.....	44
Hình 4.12: Biểu đồ các lớp độc giả.....	44
Hình 4.13: Biểu đồ các lớp mượn trả.....	45
Hình 4.13: Biểu đồ các lớp tài liệu.....	46
Hình 5.1: Biểu đồ quan hệ.....	54
Hình 6.1: Giao diện trang index.....	Error! Bookmark not defined.
Hình 6.2: Giao diện trang tìm kiếm.....	Error! Bookmark not defined.
Hình 6.3: Chức năng tìm kiếm theo danh mục sách.....	Error! Bookmark not defined.
Hình 6.4: Tìm kiếm kết hợp nhiều thông tin.....	Error! Bookmark not defined.
Hình 6.5: Giao diện chính của ứng dụng.....	55
Hình 6.6: Giao diện đăng nhập.....	56
Hình 6.7: Cấu hình kết nối server.....	57
Hình 6.8: Đổi mật khẩu.....	57
Hình 6.9: Cập nhật thông tin tài liệu.....	58
Hình 6.10: Cập nhật thông tin độc giả.....	59
Hình 6.11: Tìm kiếm tài liệu.....	60

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, thư viện Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa chưa có một hệ thống chuyên biệt nào để lưu trữ thông tin sách và việc mượn trả sách tại thư viện trường. Việc quản lý độc giả mượn trả sách bằng thủ công còn nhiều bất cập như: mất nhiều thời gian, sổ sách nhiều, dễ sai sót trong thống kê,... Bên cạnh đó là sự phát triển của công nghệ thông tin, nhu cầu ứng dụng công nghệ vào trong quản lý ngày càng phát triển mạnh và đem lại rất nhiều lợi ích. Vì vậy, cần phải xây dựng một chương trình quản lý để đáp ứng nhu cầu quản lý và mượn trả sách được dễ dàng và thuận tiện. Từ những yêu cầu trên cùng với sự góp ý của các thầy cô giáo, nhóm chúng em quyết định chọn đề tài tốt nghiệp là “Xây dựng phần mềm quản lý thư viện và website tra cứu sách thư viện Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa”.

2. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu

Thư viện Trường Cao đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa (cơ sở 1 và cơ sở 2).

3. Mục đích nghiên cứu

Xây dựng được phần mềm quản lý thư viện và website tra cứu sách thư viện cho trường Cao đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa.

4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

Khách thể: Hệ thống quản lý thư viện Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa.

Đối tượng: Phần mềm quản lý thư viện và website tra cứu sách thư viện trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

Tìm hiểu nghiệp vụ quản lý thư viện (quản lý tài liệu, quản lý độc giả, quản lý mượn trả,...).

Tìm hiểu các công cụ xây dựng chương trình (Microsoft SQLServer 2005, ngôn ngữ C#,...).

6. Phương pháp nghiên cứu

- Phỏng vấn.
- Quan sát.

7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài

- Giúp chúng em hiểu về nghiệp vụ quản lý thư viện.
- Ứng dụng đề tài vào việc tối ưu hóa quá trình quản lý thư viện và tra cứu sách thư viện.

CHƯƠNG I. SƠ LƯỢC VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Trường CĐCN Tuy Hòa

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa tiền thân là trường Trung học chuyên nghiệp Địa chất 2, thành lập ngày 01/08/1978 trực thuộc Tổng cục Địa chất. Những năm đầu mới thành lập trường, cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn. Điều kiện học tập không đáp ứng đầy đủ.

Tuy nhiên thầy và trò không ngại khó khăn, bắt tay vào dạy và học với tinh thần trách nhiệm cao. Trong thời kỳ này, Trường vừa làm công tác đào tạo vừa tham gia lao động sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất, học đi đôi với hành, kiến thức gắn liền với thực tiễn. Đời sống của giáo viên và học sinh đầy khó khăn và gian khổ nhưng ai cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đến ngày 21/12/1991 đổi tên là Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Tuy Hòa theo quyết định số 575/QĐ/CN Ng-TC của Bộ Công Nghiệp. Trường có tên là Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa theo quyết định số 5073/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/09/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, quyết định số 3339/QĐ-BCN ngày 13/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp nay là Bộ Công Thương. Giai đoạn này, trường được mở rộng quy mô, nhiệm vụ, chuyển từ Trường Kỹ thuật chuyên sâu địa chất thành Trường kỹ thuật đa ngành đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Trường đã đào tạo trên 10.000 cán bộ, công nhân kỹ thuật (trong đó có trên 20 cán bộ kỹ thuật cho nước CHDCND Lào). Lực lượng cán bộ kỹ thuật trên đang công tác ở khắp mọi miền của đất nước, nhiều người trong số đó đã trở thành những cán bộ quản lý chủ chốt, chuyên gia giỏi.

Trong sự nghiệp đổi mới, phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Trường đã phấn đấu không ngừng đa dạng hóa và mở rộng quy mô đào tạo. Mặt khác Trường đã từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, do vậy đã trở thành cơ sở đào tạo tin cậy được các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất,... ngày càng tin tưởng.

1.2. Trung Tâm Thông Tin – Thư viện

Trung tâm thông tin – Thư viện là một bộ phận thuộc phòng Quản lý khoa học – Hợp tác Quốc tế của trường Công nghiệp Tuy Hòa, có chức năng tham mưu, giúp hiệu trưởng trong công tác thông tin khoa học, thư viện, in ấn các ấn phẩm liên quan đến công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Nhiệm vụ của Trung tâm – Thư viện

Quản lý tốt thư viện nhằm phục vụ có hiệu quả việc khai thác thông tin của cán bộ và học sinh – sinh viên.

Tăng cường cập nhật các thông tin khoa học, công nghệ và tổ chức giới thiệu, hướng dẫn bạn đọc khai thác sử dụng thông tin.

Tổ chức tốt cho độc giả mượn sách, báo, tạp chí, tài liệu, giáo trình, bài giảng theo đúng đối tượng và kịp thời.

CHƯƠNG 2. QUY TRÌNH KHẢO SÁT THỰC TRẠNG

2.1. Quá trình khảo sát

2.1.1. Địa điểm khảo sát

Tất cả các quy trình nghiệp vụ, sổ liệu, quy định được khảo sát tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa (cơ sở 1 và cơ sở 2).

2.1.2. Lịch trình khảo sát

Tìm hiểu về cơ sở vật chất và quy trình nghiệp vụ của thư viện trường.

Thu thập thông tin về các đầu sách của trường.

2.2. Kết quả khảo sát thực trạng

2.2.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật

Các đầu sách được phân chia theo từng ngành học (khoa) và được lưu trữ vào từng giá sách tương ứng.

Giá sách được chế tạo bằng gỗ, mỗi giá sách được thiết kế thành hai mặt (mặt trước và mặt sau), và có năm tầng.

Hiện tại, tại thư viện trường Cao đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa (cơ sở 1) có máy tính sử dụng hệ điều hành window nhưng chưa có một phần mềm chuyên biệt nào để quản lý thư viện.

2.2.2 Thực trạng quản lý thư viện

Tất cả các dữ liệu về sách, báo, tạp chí,... đều được lưu trữ trên giấy tờ, sổ sách. Tài liệu chủ yếu của thư viện là sách.

2.2.2.1. Quy trình nhập sách

Sau khi nhập sách về, thủ thư phải nhập lại thông tin các đầu sách vào sổ và cất giữ hóa đơn chứng từ liên quan.

Thủ thư đánh mã cho từng cuốn sách theo từng ngành và sắp xếp chúng vào đúng vị trí lưu trữ.

2.2.2.2. Quy trình mượn tài liệu

Đối với học sinh, sinh viên: Học sinh sinh viên có thể mượn sách đọc tại chỗ hoặc mượn về. Khi cần mượn sách học sinh – sinh viên mang thẻ sinh viên để tại quầy kiểm tra của nhân viên thư viện, sau đó vào bên trong để tìm sách cần mượn. sau khi tìm được sách cần mượn, học sinh – sinh viên đem sách ra quầy kiểm tra để yêu cầu mượn sách, nhân viên thư viện yêu cầu cung cấp thông tin khoa, lớp, mã số HSSV. Sau khi đã ghi thông tin đầy đủ thì thủ thư đưa sách và thẻ học sinh – sinh viên lại.

Đối với cán bộ, giáo viên: Cán bộ, giáo viên cũng được mượn sách đọc tại chỗ hoặc mượn về. Khi mượn thì thủ thư sẽ ghi tên giáo viên và tên sách vào trong sổ.

2.2.2.3. Quy trình trả tài liệu

Sau khi đọc xong, độc giả phải trả đúng sách đã mượn, thủ thư dùng thông tin của độc giả (Khóa học, khoa, lớp, tên, mã học sinh – sinh viên (đối với đối tượng là học sinh-sinh viên); mã giáo viên (đối với đối tượng mượn sách là giáo viên)). Thủ thư sẽ đánh dấu vào sổ lưu trữ thông tin mượn trả sách.

2.2.2.4. Thống kê báo cáo, in ấn

Thư viện thực hiện thống kê theo định kỳ vào cuối năm. Họ thống kê sách theo từng ngành và theo các tiêu chí sau:

- Thống kê sách nhập mới.
- Thống kê sách đang được mượn.
- Thống kê sách còn trong thư viện.
- Thống kê sách thanh lý.

2.2.2.5. Xử lý sách thanh lý.

Các loại sách được nhập về thông thường sau 5 năm sẽ được thanh lý 1 lần. Nhưng thường những sách bị hư hỏng quá nặng hoặc những cuốn sách không sử dụng đến thì mới tiến hành thanh lý.

2.2.3. Ưu và nhược điểm của hệ thống hiện tại

Ưu điểm:

- Không tốn kém cho việc đầu tư cơ sở vật chất.
- Nhân viên thư viện không cần phải hiểu biết về tin học nhiều cũng có thể làm được.

Nhược điểm:

- Thông tin ghi trên sổ sách, giấy tờ dễ bị mất mát, không lưu trữ được lâu dài.
- Quá trình tìm kiếm sách phục vụ cho việc mượn sách phải làm thủ công, do đó gây mất nhiều thời gian.
- Nhân viên phải tốn nhiều thời gian, công sức vào việc thống kê sách.
- Tất cả các công việc của nhân viên thư viện đều tiến hành một cách thủ công, không khoa học.

2.2.4. Yêu cầu của người dùng về hệ thống mới

Từ những bất cập trong quá trình quản lý thư viện như hiện nay, nhóm đã đề xuất một phần mềm quản lý và một website tra cứu sách giúp cho việc quản lý và tra cứu sách được dễ dàng hơn. Hệ thống quản lý mới cần phải đạt được những yêu cầu sau:

- Phần mềm, website có giao diện dễ sử dụng.
- Cho phép lưu trữ các thông tin về sách, báo, tạp chí của cả thư viện hiện tại và mở rộng lượng tài liệu về sau.
- Quản lý việc mượn, trả tài liệu một cách dễ dàng, thuận tiện cho thủ thư.
- Tìm kiếm thông tin tài liệu, độc giả một cách nhanh chóng, dễ dàng.
- Cho phép thống kê, in ấn theo nhiều tiêu chí.

-
- Không gây khó khăn cho việc quản lý của nhân viên thư viện

2.2.5. Yêu cầu cần đạt được của hệ thống mới

Qua quá trình khảo sát thực tế tại thư viện trường, nhóm thấy quá trình quản lý thư viện tại trường còn thủ công, chưa khoa học, tốn nhiều thời gian và công sức của nhân viên thư viện.

Do đó cần phải có một phần mềm quản lý nhằm khắc phục được các nhược điểm của quy trình quản lý hiện tại, đảm bảo các yêu cầu mà người dùng mong muốn.

Hệ thống mới cần đạt được những chức năng sau:

- Cập nhật thông tin:
 - + Thông tin về sách, báo, tạp chí.
 - + Thông tin về độc giả (bao gồm học sinh, sinh viên, giáo viên).
 - + Thông tin về người dùng (thủ thư, ban kỹ thuật,...).
- Quản lý quá trình mượn trả tài liệu của độc giả.
- Tìm kiếm tài liệu, độc giả theo nhiều tiêu chí khác nhau.
- Thống kê và in ấn theo nhiều tiêu chí.
- Phục hồi và sao lưu dữ liệu.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG

3.1. Quy trình nhập tài liệu

➤ *Thời gian:* thực hiện mỗi khi thư viện nhập tài liệu mới về. Tài liệu nhập về bao gồm: Sách, báo, tạp chí, luận văn, đồ án, giáo trình, đề cương. Trong đó sách là tài liệu chính.

➤ *Tác nhân tham gia vào quá trình nhập tài liệu:* Ban kỹ thuật.

➤ *Vai trò của quá trình nhập tài liệu:*

- Tăng số lượng tài liệu đáp ứng nhu cầu của độc giả.
- Tạo nguồn tài liệu phong phú.

➤ *Các bước tiến hành:*

–Ban kỹ thuật từ các nhà cung cấp sách. Mỗi năm thư viện đặt sách bốn quý. Sau khi nhập tài liệu về tiến hành phân loại.

–Phân loại tài liệu: Ban kỹ thuật phân loại tài liệu thành các loại như: sách, báo, tạp chí, giáo trình, bài giảng, luận văn, đồ án, ... Trong đó mỗi loại tài liệu được phân theo từng ngành/ khoa (Khoa Công nghệ thông tin, kinh tế, Điện – điện tử, cơ khí, hóa, công nghệ môi trường,...).

–Đánh mã tài liệu: Ban kỹ thuật thực hiện đánh mã số cho từng loại tài liệu bao gồm cả mã chữ và mã số. Mã được đánh theo quy định là theo loại tài liệu, theo ngành, sau đó là mã tài liệu.

–Sắp xếp tài liệu: Sau khi gán mã số cho tài liệu xong, Ban kỹ thuật sẽ sắp xếp tài liệu vào các giá sách tương ứng. Tài liệu một ngành/ khoa được lưu trữ trên một giá sách. Mỗi giá sách được chia thành 5 tầng và 2 mặt (mặt trước và mặt sau).

3.2. Quy trình mượn tài liệu

➤ *Thời gian:* Xảy ra khi có độc giả đến mượn tài liệu (trong giờ hành chính).

Mượn tài liệu gồm có 2 loại: Mượn về và mượn đọc tại chỗ. Số lượng tài liệu được mượn theo quy định của thư viện.

➤ *Tác nhân tham gia vào quá trình mượn tài liệu:* Ban thủ thư, độc giả (học sinh, sinh viên, giáo viên).

➤ *Vai trò của quá trình mượn tài liệu:* đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nguyên cứu của học sinh, sinh viên, giáo viên trong quá trình học tập, giảng dạy.

➤ *Các bước tiến hành:*

–Khi vào thư viện mượn sách, độc giả để thẻ thư viện (cũng chính là thẻ sinh viên do trường cấp) tại quầy mượn trả sách. Sau đó vào kho tài liệu tìm tài liệu mình cần.

–Khi tìm xong độc giả đem sách ra quầy để yêu cầu mượn tài liệu.

–Thủ thư kiểm tra thông tin độc giả bao gồm số thẻ, khoa, lớp và tiến hành cho mượn sách.

–Thủ thư cập nhật tất cả các thông tin của tài liệu và của độc giả. Nếu độc giả mượn về thì phải ghi rõ hạn trả tài liệu, còn độc giả mượn đọc tại chỗ thì không có hạn trả.

–Cập nhật xong thì thủ thư đưa tài liệu và thẻ thư viện cho độc giả.

3.3. Quy trình trả tài liệu

⌘ *Thời gian:* Xảy ra mỗi khi có độc giả trả tài liệu, bao gồm trả tài liệu đọc tại chỗ, trả tài liệu mượn về.

⌘ *Tác nhân tham gia vào quá trình trả tài liệu:* Ban thủ thư, độc giả.

⌘ *Các bước tiến hành:*

–Độc giả đưa tài liệu đã mượn cho thủ thư

–Thủ thư yêu cầu thông tin từ độc giả (khoa, lớp, số thẻ) để kiểm tra danh sách tài liệu mà độc giả chưa trả.

–Trường hợp thông tin đúng thì cập nhật ngày trả thực tế và đánh dấu đã được xử lý.

–Trường hợp độc giả vi phạm quy định của thư viện như trả tài liệu trễ hạn (đối với độc giả mượn về), tài liệu bị rách nát, hư hỏng thì bị xử phạt theo quy định của thư viện.

–Sau khi nhận tài liệu độc giả trả, thủ thư phân loại và sắp xếp tài liệu vào đúng vị trí lưu trữ của nó.

3.4. Xử lý độc giả vi phạm

⌘ *Thời gian:* Xảy ra khi có độc giả vi phạm mượn trả tài liệu.

⌘ *Tác nhân tham gia vào quá trình xử lý quy phạm:* Thủ thư, độc giả.

⌘ *Vai trò của việc xử lý quy phạm:*

–Làm giảm tỉ lệ quy phạm của độc giả.

–Nâng cao tính kỷ luật cho thư viện

⌘ *Các bước tiến hành:* độc giả trả tài liệu và bị quy phạm thì thủ thư xử phạt độc giả theo quy định của thư viện.

3.5. Quy trình xử lý tài liệu

⌘ *Thời gian:* Xảy ra khi mỗi khi nhập tài liệu về hoặc khi tiến hành thanh lý tài liệu cũ. Tài liệu cần xử lý bao gồm cả tài liệu mới và tài liệu cũ.

⌘ *Tác nhân tham gia vào quá trình xử lý tài liệu:* Ban kỹ thuật.

⌘ *Vai trò của việc xử lý tài liệu:*

–Đối với tài liệu mới: giúp cho thủ thư dễ dàng quản lý và tìm kiếm tài liệu.

–Đối với tài liệu cũ: Giảm bớt tài liệu không còn sử dụng được cho thư viện.

⌘ *Các bước tiến hành:*

–Đối với tài liệu mới: Thực hiện như quá trình nhập tài liệu.

–Đối với tài liệu cũ: Cứ sau năm năm, ban kỹ thuật chọn ra những tài liệu cũ, rách nát, lạc hậu, không sử dụng được nữa. những cuốn tài liệu này sẽ được thanh lý. Sau khi

thanh lý các tài liệu cũ, ban kỹ thuật sẽ sắp xếp lại tài liệu sao cho thuận tiện cho quá trình tìm kiếm và mượn trả.

3.6. Quy trình tìm kiếm thông tin

➤ *Thời gian:* Xảy ra bất kì thời gian nào khi người dùng có yêu cầu.

➤ *Tác nhân tham gia vào quá trình tìm kiếm:* admin, ban kỹ thuật, ban lập kế hoạch, ban thủ thư.

➤ *Vai trò của việc tìm kiếm:*

–Biết được đầy đủ thông tin về tiêu chí cần tìm.

–Tìm kiếm nhanh, chính xác.

–Nâng cao hiệu quả làm việc.

➤ *Các bước tiến hành:*

Người dùng lựa chọn các tiêu chí tìm kiếm sau đây:

- Tìm kiếm tài liệu: Người dùng lựa chọn tiêu chí tìm kiếm tài liệu.

+ Tìm theo phân loại tài liệu: sách, báo, tạp chí, giáo trình, luận văn, ... hệ thống sẽ hiển thị danh sách tài liệu theo từng phân loại mà người dùng lựa chọn.

+ Tìm tài liệu theo khoa: hệ thống sẽ hiển thị danh sách tài liệu theo từng khoa.

+ Tìm theo tên, tác giả, nhà xuất bản: hệ thống sẽ hiển thị danh sách những tài liệu tương ứng với những thông tin mà người dùng cần.

+ Người dùng có thể kết hợp nhiều tiêu chí tìm kiếm: theo phân loại, theo thể loại, theo khoa, theo tên. Hệ thống sẽ trả về kết quả nếu như còn tài liệu đó trong thư viện

Quá trình tìm kiếm cho biết được đầy đủ thông tin của tài liệu đó như: Tên, mã, nhà xuất bản, năm xuất bản, ngành... Ngoài ra còn cho biết số lượng của tài liệu, số lượng còn và vị trí của tài liệu đó thuộc giá nào, tầng mấy, mặt nào.

- Tìm kiếm thông tin độc giả: Người dùng lựa chọn tiêu chí tìm kiếm độc giả.

+ Tìm kiếm độc giả theo khoa: hệ thống sẽ hiển thị danh sách độc giả thuộc khoa đó.

+ Tìm độc giả theo lớp: hệ thống sẽ hiển thị danh sách độc giả theo lớp mà người dùng lựa chọn.

+Tìm theo họ tên độc giả: hệ thống sẽ hiển thị danh sách độc giả có những thông tin mà người dùng cung cấp. Ngược lại hệ thống sẽ thông báo “không tồn tại độc giả này”.

+ Người dùng có thể kết hợp nhiều tiêu chí tìm kiếm ở trên vào việc tìm kiếm thông tin độc giả.

- Tìm kiếm mượn trả: Xảy ra khi độc giả mượn tài liệu, thủ thư phải tìm kiếm thông tin về độc giả để lập phiếu mượn cho độc giả đó. Mỗi khi độc giả trả tài liệu thì thủ thư cũng phải tìm kiếm thông tin về độc giả đó để đánh dấu rằng độc giả đó đã trả tài liệu cho thư viện. Sau quá trình tìm kiếm, thủ thư biết được độc giả có mượn tài liệu hay không. Tài liệu độc giả mượn là tài liệu nào, bao giờ thì đến hạn trả.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THEO UML

4.1. Các chức năng của hệ thống

4.1.1. Quản trị hệ thống

- Quản lý người dùng.
- Đăng nhập.
- Thay đổi mật khẩu.
- Sao lưu, phục hồi dữ liệu.

4.1.2. Quản lý tài liệu

- Dán mã vào tài liệu.
- Thêm tài liệu.
- Sửa thông tin tài liệu.
- Xóa tài liệu.

4.1.3. Quản lý độc giả

- Thêm độc giả.
- Sửa thông tin độc giả.
- Xóa độc giả.

4.1.4. Quản lý mượn, trả tài liệu

- Quản lý mượn tài liệu
 - + Xử lý yêu cầu mượn.
 - + Lập phiếu mượn.
 - + Sửa phiếu mượn.
 - + Xóa phiếu mượn.
- Quản lý trả tài liệu.
 - + Xử lý yêu cầu trả.
 - + Cập nhật phiếu mượn trả.
- Xử lý độc giả vi phạm
 - + Xử lý độc giả trả muộn.
 - + Xử lý độc giả làm mất, hư hỏng tài liệu.
- Thông báo độc giả mượn quá hạn.

4.1.5. Tìm kiếm thông tin

- Tìm kiếm tài liệu.
 - + Tìm kiếm đơn giản: theo mã tài liệu, theo tên tài liệu
 - + Tìm kiếm kết hợp: theo mã tài liệu, ngành, vị trí, tác giả, nhà xuất bản, ...
- Tìm kiếm độc giả.
 - + Tìm kiếm đơn giản: theo số thẻ, họ tên độc giả.

+ Tìm kiếm Kết hợp :theo số thẻ, họ tên, lớp, năm sinh, khoa, ...

- tìm kiếm thông tin mượn, trả.
- + Tìm kiếm tài liệu đang mượn.
- + Tìm kiếm độc giả đang mượn tài liệu.

4.1.6. Thống kê, báo cáo và in ấn

- Thống kê, báo cáo tài liệu nhập mới.
- Thống kê, báo cáo tài liệu còn trong thư viện.
- Thống kê, báo cáo tài liệu thanh lý.
- Thống kê, báo cáo độc giả vi phạm.
- Thống kê, báo cáo độc giả đang mượn tài liệu.
- Thống kê, báo cáo tình hình mượn tài liệu.
- Thống kê, báo cáo tài liệu thủ thư cho mượn.

4.2. Biểu đồ Usecase

4.2.1. Danh sách actor của hệ thống

Bảng 4.1: Danh sách Actor của hệ thống:

STT	Tên Actor	Ý nghĩa
1	Admin	Có toàn quyền tương tác với hệ thống, có quyền điều khiển cũng như kiểm soát mọi hoạt động của hệ thống.
2	Ban kỹ thuật	Thực hiện các chức năng: quản lý độc giả, quản lý tài liệu.
3	Ban lập kế hoạch	Thực hiện chức năng: thống kê, lập kế hoạch mua tài liệu mới.
4	Ban thủ thư	Thực hiện chức năng: quản lý mượn trả, tìm kiếm thông tin, thống kê khi có yêu cầu.

4.2.2 Danh sách Use case của hệ thống

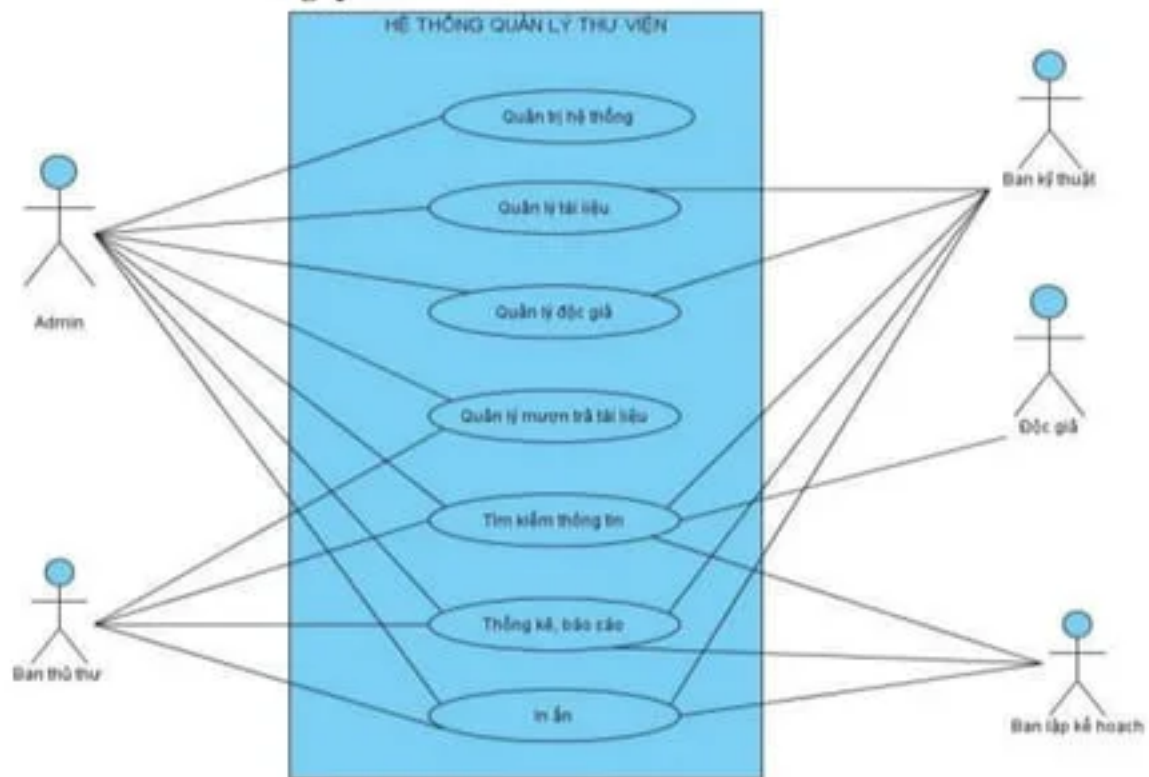
Bảng 4.2: Danh sách Use case của hệ thống:

STT	Tên Use case	Ý nghĩa
1	Đăng nhập	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống
2	Quản lý người dùng	Cho phép Admin thêm, sửa, xóa, phân quyền cho người dùng.
3	Thêm người dùng	Admin thêm người dùng vào hệ thống.
4	Sửa thông tin người dùng	Admin sửa thông tin về người dùng.
5	Xóa người dùng	Admin xóa người dùng ra khỏi hệ thống.
6	phân quyền cho người dùng	Admin phân quyền cho từng người dùng.
7	Thay đổi mật khẩu	Thực hiện việc thay đổi mật khẩu của người dùng.

8	Sao lưu và phục hồi dữ liệu	Thực hiện việc sao lưu và phục hồi dữ liệu cho hệ thống. dữ liệu được sao lưu bằng file.
9	Dán mã lên tài liệu	Dán mã vào tài liệu tương ứng.
10	Thêm tài liệu	Ban kỹ thuật thêm tài liệu.
11	Sửa thông tin tài liệu	Ban kỹ thuật sửa thông tin tài liệu.
12	Xóa tài liệu	Ban kỹ thuật xóa tài liệu.
13	Thêm độc giả	Ban kỹ thuật thêm độc giả.
14	Xóa độc giả	Ban kỹ thuật xóa độc giả.
15	Quản lý mượn tài liệu	Bao gồm các chức năng: xử lý yêu cầu mượn tài liệu, lập phiếu mượn, sửa thông tin phiếu mượn, xóa phiếu mượn.
16	Xử lý yêu cầu mượn	Thủ thư xử lý theo yêu cầu của độc giả.
17	Lập phiếu mượn	Thủ thư lập phiếu mượn.
18	Sửa thông tin phiếu mượn	Thủ thư sửa thông tin phiếu mượn.
19	Xóa phiếu mượn	Thủ thư xóa phiếu mượn.
20	Quản lý trả tài liệu	Bao gồm các chức năng: xử lý yêu cầu trả, cập nhật thông tin phiếu mượn.
21	Xử lý yêu cầu trả	Thủ thư xử lý khi độc giả trả tài liệu.
22	Cập nhật thông tin phiếu mượn	Thủ thư cập nhật lại thông tin phiếu mượn sau khi độc giả trả tài liệu.
23	Xử lý độc giả vi phạm	Thủ thư xử lý độc giả quy phạm theo quy định của thư viện.
24	Thông báo độc giả mượn quá hạn	Thủ thư thông báo tới độc giả mượn quá hạn.
25	Tìm kiếm tài liệu	Người dùng lựa chọn tiêu chí tìm kiếm: tìm kiếm tài liệu theo ngành, theo bộ môn; tìm theo NXB, tìm theo tác giả,....
26	Tìm kiếm độc giả	Người dùng lựa chọn tiêu chí tìm kiếm độc giả: tìm theo họ tên độc giả, tìm theo ngành, lớp,...
27	Tìm kiếm thông tin mượn trả	Người dùng lựa chọn tiêu chí tìm kiếm: tìm kiếm độc giả đang mượn tài liệu, tìm tài liệu đang được mượn...
28	Thống kê báo cáo	Thủ thư... lựa chọn hình thức thống kê, báo cáo: TKBC tài liệu nhập, TL đang được mượn, TL còn trong thư viện, TKBC độc giả đang mượn tài liệu....
29	In ấn	Thủ thư...lựa chọn in các thống kê báo cáo. như: In TKBC tài liệu nhập, in TKBC tài liệu còn trong thư viện....

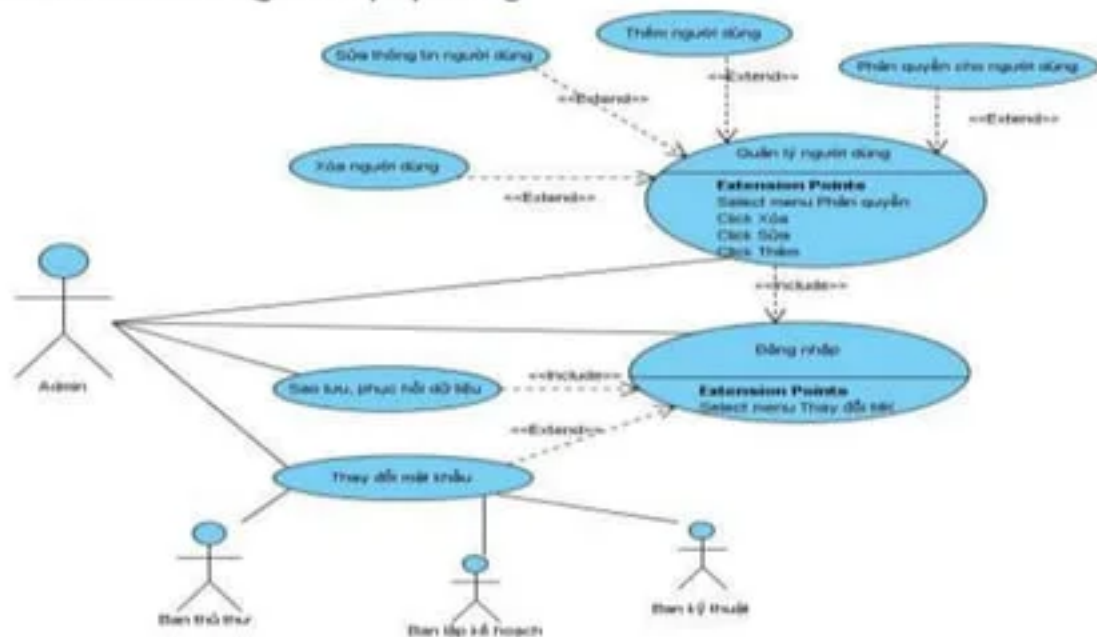
4.2.3. Vẽ biểu đồ Usecase

4.2.3.1. Biểu đồ Usecase tổng quát



Hình 4.1: Biểu đồ Usecase tổng quát

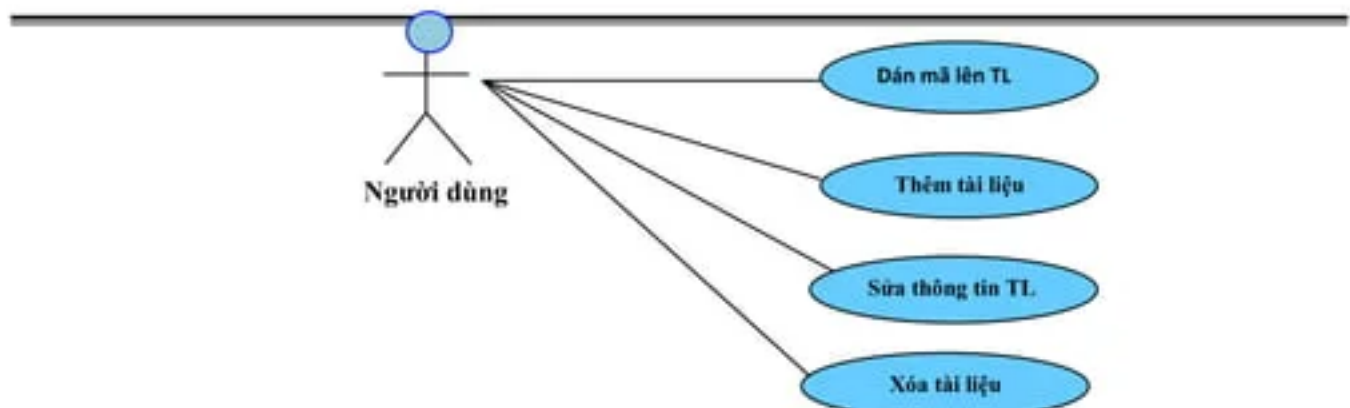
4.2.3.2. Biểu đồ Usecase “Quản trị hệ thống”



Hình 4.2: Biểu đồ Usecase “quản trị hệ thống”

4.2.3.3. Biểu đồ Usecase “Quản lý tài liệu”

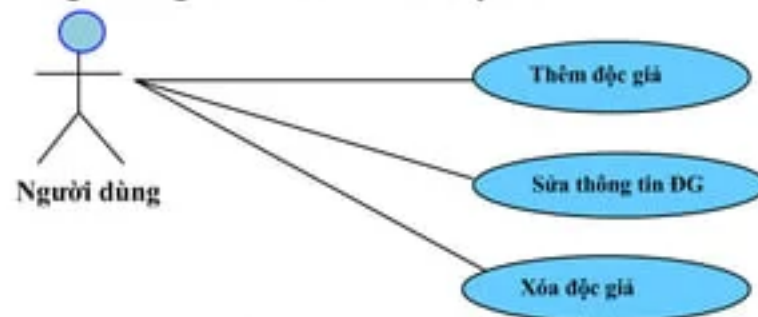
Tác nhân “người dùng” bao gồm admin và ban kỹ thuật.



Hình 4.3: Biểu đồ Usecase “Quản lý Tài liệu”

4.2.3.4. Biểu đồ Usecase “Quản lý độc giả”

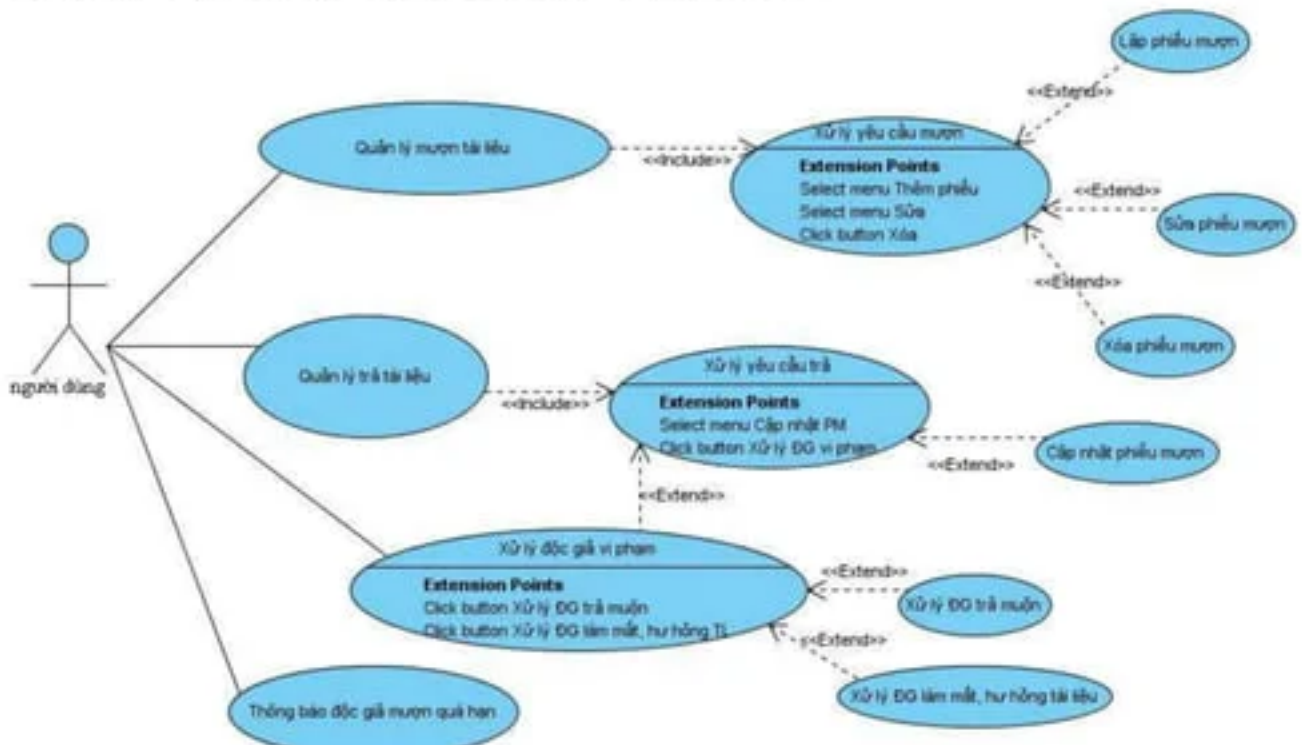
Tác nhân “người dùng” bao gồm admin và ban kỹ thuật



Hình 4.4: Biểu đồ Usecase “Quản lý độc giả”

4.2.3.5. Biểu đồ Usecase “Quản lý mượn, trả tài liệu”

Tác nhân “người dùng” bao gồm admin và ban thủ thư

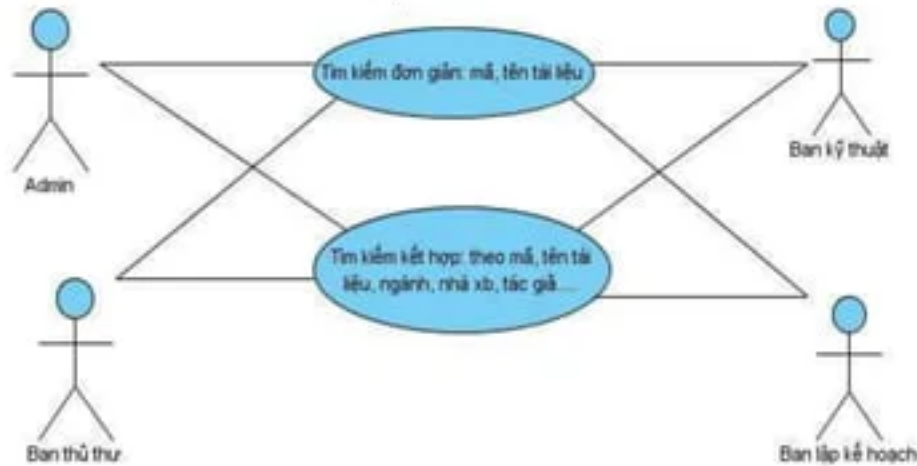


Hình 4.5: Biểu đồ Usecase “Quản lý mượn, trả tài liệu”

4.2.3.6. Biểu đồ Usecase “tìm kiếm thông tin”

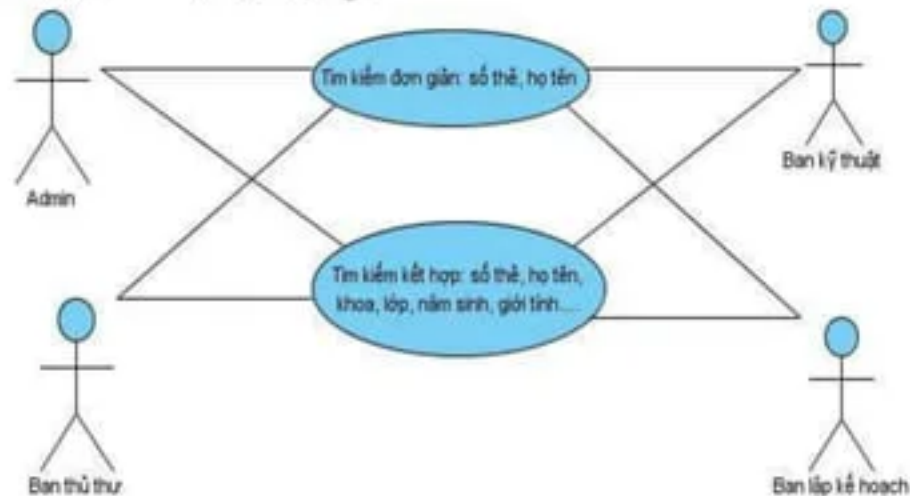
Các tác nhân tham gia vào quá trình tìm kiếm thông tin là: admin, ban thủ thư, ban kỹ thuật, ban lập kế hoạch.

a. Biểu đồ Usecase “Tìm kiếm tài liệu”



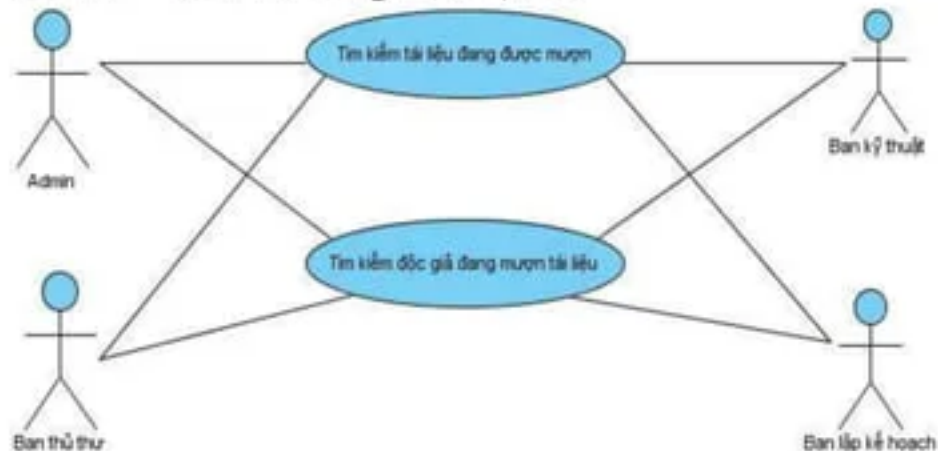
Hình 4.6: Biểu đồ Usecase “tìm kiếm tài liệu”

b. Biểu đồ Usecase “tìm kiếm độc giả”



Hình 4.7: Biểu đồ Usecase “Tìm kiếm độc giả”

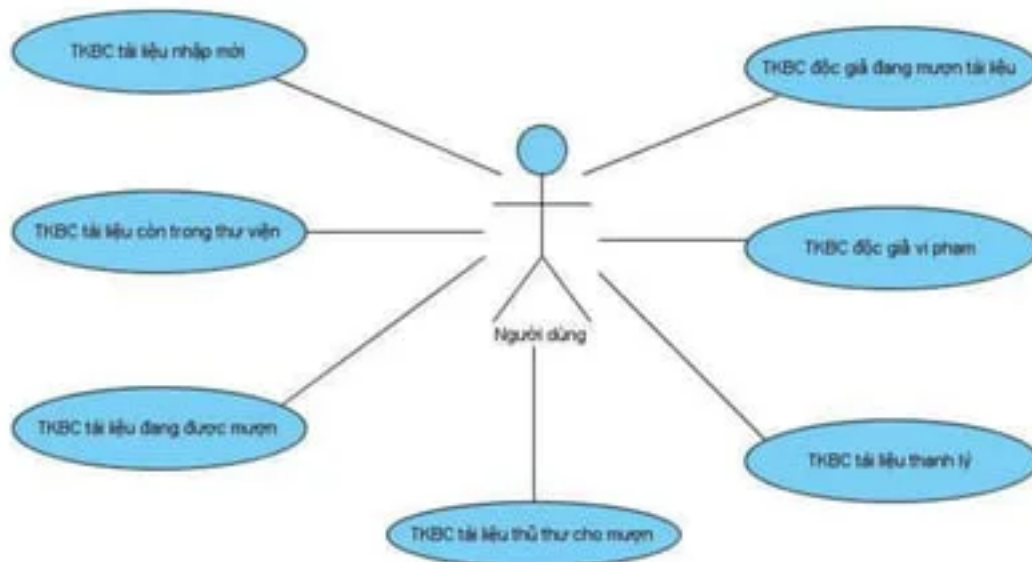
c. Biểu đồ Usecase “Tìm kiếm thông tin mượn trả”



Hình 4.8: Biểu đồ Usecase “Tìm kiếm thông tin mượn trả”

4.2.3.7. Biểu đồ Usecase “thống kê, báo cáo”

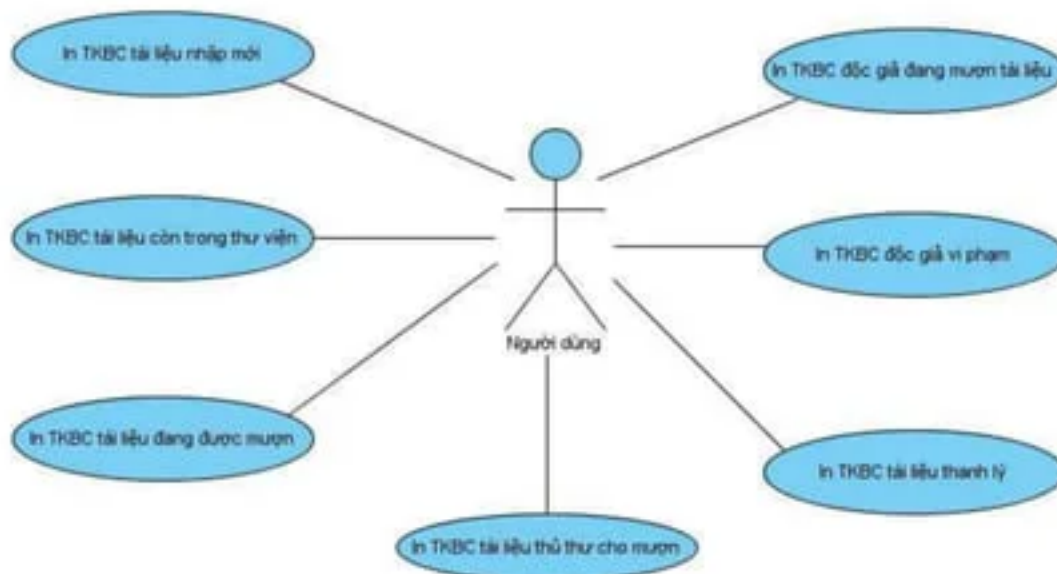
Tác nhân “Người dùng” bao gồm các tác nhân như: Admin, ban thủ thư, ban kỹ thuật, ban lập kế hoạch đều tham gia vào quá trình xem các thống kê báo cáo.



Hình 4.9: Biểu đồ Usecase “thống kê, báo cáo”

4.2.3.8. Biểu đồ Usecase “In ấn”

Tác nhân “Người dùng” bao gồm các tác nhân như: Admin, ban thủ thư, ban kỹ thuật, ban lập kế hoạch đều tham gia vào quá trình in ấn các thống kê báo cáo.



Hình 4.10: Biểu đồ Usecase “In ấn”

4.2.4. Đặc tả các Usecase

4.2.4.1. Đặc tả Usecase “quản trị hệ thống”

- a. Đặc tả Usecase “quản lý người dùng”
 - ❖ Đặc tả Usecase “thêm người dùng”

➤ *Tóm tắt:* Admin sử dụng Usecase này để thực hiện chức năng thêm người dùng mới, cập nhật các thông tin liên quan đến người dùng như: tên đăng nhập, họ tên, chức danh, giới tính, email, điện thoại.

➤ *Dòng sự kiện:*

- *Dòng sự kiện chính:*

- + Admin chọn chức năng thêm người dùng.
- + Hệ thống hiển thị giao diện người dùng.
- + Admin nhập các thông tin liên quan đến người dùng như: tên đăng nhập, họ tên, chức danh, giới tính, email, điện thoại.
- + Admin chọn lưu thông tin.
- + Hệ thống kiểm tra sự hợp lệ của thông tin và thêm người dùng vào hệ thống.
- + Kết thúc Usecase.

- *Dòng sự kiện phụ:*

- *Dòng thứ nhất:*

- + Admin hủy bỏ việc thêm người dùng.
- + Hệ thống bỏ qua giao diện thêm người dùng và trở về giao diện chính.
- + Kết thúc Usecase.

- *Dòng Thứ hai:*

- + Thông tin admin đăng nhập vào không hợp lệ.
- + Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
- + Kết thúc Usecase.

➤ *Trạng thái hệ thống trước khi Usecase “thêm người dùng” được thực hiện:* Admin phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện chức năng này.

➤ *Trạng thái hệ thống sau khi Usecase “thêm người dùng” được thực hiện:*

- + Trường hợp thành công: thông tin người dùng được thêm vào hệ thống.
- + Trường hợp thất bại: hệ thống thông báo lỗi và không thêm được người dùng vào hệ thống.

➤ *Điểm mở rộng:* không có.

➤ *Giao diện:*

❖ *Đặc tả Usecase “Sửa thông tin người dùng”*

➤ *Tóm tắt:* Admin sử dụng Usecase này để thực hiện chức năng sửa các thông tin liên quan đến người dùng như: họ tên, chức danh, giới tính, Email, điện thoại, ...

➤ *Dòng sự kiện:*

- *Dòng sự kiện chính:*

- + Admin chọn bảng ghi cần sửa và sửa lại thông tin người dùng cho đúng.
- + Hệ thống sẽ kiểm tra sự hợp lệ của thông tin đưa vào.
- + Admin chọn lưu thông tin.
- + Hệ thống xác nhận và cập nhật thông tin người dùng mới
- + Kết thúc Usecase.

-
- *Dòng sự kiện phụ:*
 - *Dòng thứ nhất:*
 - + Admin hủy bỏ việc sửa người dùng.
 - + Hệ thống bỏ qua giao diện sửa thông tin người dùng và trở về giao diện chính.
 - + Kết thúc Usecase.
 - *Dòng thứ hai:*
 - + Thông tin admin nhập vào không hợp lệ.
 - + Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
 - + Kết thúc Usecase.
 - ✎ *Trạng thái hệ thống trước khi Usecase “sửa thông tin người dùng” được thực hiện:* Admin phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện chức năng này.
 - ✎ *Trạng thái hệ thống sau khi Usecase “sửa thông tin người dùng” được thực hiện:*
 - + Trường hợp thành công: thông tin người dùng được cập nhật lại trong hệ thống.
 - + Trường hợp thất bại: hệ thống thông báo lỗi và thông tin người dùng không được thay đổi trong hệ thống.
 - ✎ *Điểm mở rộng:* không có.
 - ✎ *Giao diện:*
 - ❖ *Đặc tả Usecase “Xóa người dùng”*
 - ✎ *Tóm tắt:* Admin sử dụng Usecase “Xóa người dùng” để thực hiện việc chức năng xóa người dùng ra khỏi hệ thống.
 - ✎ *Dòng sự kiện:*
 - *Dòng sự kiện chính:*
 - + Hệ thống hiển thị giao diện chứa danh sách người dùng.
 - + Admin chọn người dùng cần xóa và click vào nút “Xóa”.
 - + Hệ thống thực hiện xóa người dùng đó.
 - + Kết thúc Usecase.
 - *Dòng sự kiện phụ:*
 - *Dòng thứ nhất:*
 - + Admin hủy bỏ việc xóa người dùng.
 - + Hệ thống không thực hiện chức năng xóa người dùng.
 - + Kết thúc Usecase.
 - *Dòng thứ hai:*
 - + Hệ thống có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý.
 - + Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
 - + Kết thúc Usecase.
 - ✎ *Trạng thái hệ thống trước khi Usecase “xóa người dùng” được thực hiện:* Admin phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện chức năng này.
 - ✎ *Trạng thái hệ thống sau khi Usecase “xóa người dùng” được thực hiện:*

-
- + Trường hợp thành công: thông tin người dùng được xóa ra khỏi hệ thống.
 - + Trường hợp thất bại: hệ thống thông báo lỗi và thông tin người dùng không bị xóa khỏi hệ thống.
 - ✎ *Điểm mở rộng:* không có.
 - ✎ *Giao diện:*
 - ❖ **Đặc tả Usecase “thay đổi mật khẩu”**
 - ✎ *Tóm tắt:* Admin, nhân viên thuộc các ban như ban kỹ thuật, ban thủ thư, ban lập kế hoạch sử dụng Usecase “Đổi mật khẩu” để thực hiện chức năng thay đổi mật khẩu.
 - ✎ *Dòng sự kiện:*
 - *Dòng sự kiện chính:*
 - + Người dùng chọn chức năng thay đổi mật khẩu.
 - + Hệ thống hiển thị giao diện cho phép người dùng thay đổi mật khẩu.
 - + Người dùng nhập lại mật khẩu cũ và mật khẩu mới.
 - + Hệ thống kiểm tra sự hợp lệ của thông tin đưa vào và lưu vào hệ thống.
 - + Kết thúc Usecase.
 - *Dòng sự kiện phụ:*
 - *Dòng thứ nhất:*
 - + Người dùng hủy bỏ việc thay đổi mật khẩu.
 - + Hệ thống không thực hiện chức năng thay đổi mật khẩu.
 - + Kết thúc Usecase.
 - *Dòng thứ hai:*
 - + Thông tin người dùng nhập vào không hợp lệ.
 - + Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
 - + Kết thúc Usecase.
 - ✎ *Trạng thái hệ thống trước khi Usecase “thay đổi mật khẩu” được thực hiện:* Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện chức năng này.
 - ✎ *Trạng thái hệ thống sau khi Usecase “thay đổi mật khẩu” được thực hiện:*
 - + Trường hợp thành công: mật khẩu của người dùng được thay đổi.
 - + Trường hợp thất bại: hệ thống thông báo lỗi và mật khẩu của người dùng không được thay đổi.
 - ✎ *Điểm mở rộng:* không có.
 - ✎ *Giao diện:*
 - b. **Đặc tả Usecase “Đăng nhập”**
 - ✎ *Tóm tắt:* Admin, nhân viên thuộc các ban như ban kỹ thuật, ban thủ thư, ban lập kế hoạch sử dụng Usecase “Đăng nhập” để thực hiện chức năng đăng nhập vào hệ thống.
 - ✎ *Dòng sự kiện:*
 - *Dòng sự kiện chính:*
 - + Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập.
 - + Người dùng nhập tài khoản bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu.
-

-
- + Hệ thống kiểm tra và xác nhận thông tin đăng nhập.
 - + Hiện thị giao diện chính của chương trình.
 - + Kết thúc Usecase.
 - *Dòng sự kiện phụ:*
 - *Dòng thứ nhất:*
 - + Người dùng hủy bỏ yêu cầu đăng nhập.
 - + Hệ thống đóng lại.
 - + Kết thúc Usecase.
 - *Dòng thứ hai:*
 - + Thông tin người dùng nhập vào không hợp lệ.
 - + Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu đăng nhập lại.
 - + Kết thúc Usecase.
 - ⌘ *Trạng thái hệ thống trước khi Usecase “Đăng nhập” được thực hiện:* không đòi hỏi yêu cầu gì trước đó
 - ⌘ *Trạng thái hệ thống sau khi Usecase “Đăng nhập” được thực hiện:*
 - + Trường hợp thành công: hệ thống sẽ hiển thị giao diện chính và người dùng có thể thực hiện các chức theo đúng quyền hạn của mình.
 - + Trường hợp thất bại: hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu đăng nhập lại.
 - ⌘ *Điểm mở rộng:* không có.
 - ⌘ *Giao diện:*
 - c. *Đặc tả Usecase “Sao lưu phục, hồi dữ liệu”*
 - ⌘ *Tóm tắt:* Admin sử dụng Usecase “Sao lưu phục hồi dữ liệu” để thực hiện chức năng sao lưu, phục hồi dữ liệu.
 - ⌘ *Dòng sự kiện:*
 - *Dòng sự kiện chính:*
 - + Admin chọn chức năng sao lưu và phục hồi dữ liệu.
 - + Hệ thống hiển thị giao diện sao lưu và phục hồi dữ liệu.
 - + Admin lựa chọn hình thức sao lưu hoặc phục hồi dữ liệu.
 - + Hệ thống xác nhận và thực hiện sao lưu, phục hồi dữ liệu theo yêu cầu của admin.
 - + Kết thúc Usecase.
 - *Dòng sự kiện phụ:*
 - *Dòng thứ nhất:*
 - + Admin hủy bỏ việc sao lưu và phục hồi dữ liệu.
 - + Hệ thống bỏ qua giao diện sao lưu, phục hồi dữ liệu và trở về giao diện chính.
 - + Kết thúc Usecase.
 - *Dòng thứ hai:*
 - + Hệ thống xảy ra lỗi trong quá trình sao lưu, phục hồi dữ liệu.
 - + Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

+ Kết thúc Usecase.

➤ *Trạng thái hệ thống trước khi Usecase “Sao lưu, phục hồi dữ liệu” được thực hiện:* không đòi hỏi yêu cầu gì trước đó

➤ *Trạng thái hệ thống sau khi Usecase “Sao lưu, phục hồi dữ liệu” được thực hiện:*

+ Trường hợp thành công: dữ liệu được sao lưu lại trên đĩa cứng hoặc được phục hồi lại.

+ Trường hợp thất bại: hệ thống thông báo lỗi.

➤ *Điểm mở rộng:* không có.

➤ *Giao diện:*

4.2.4.2. Đặc tả Usecase “Quản lý tài liệu”

a. Đặc tả Usecase “Thêm tài liệu”

➤ *Tóm tắt:* Ban kỹ thuật, Admin sử dụng Usecase “Thêm tài liệu” để thực hiện chức năng thêm tài liệu vào hệ thống.

➤ *Dòng sự kiện:*

- *Dòng sự kiện chính:*

+ Admin, ban kỹ thuật chọn chức năng thêm tài liệu.

+ Hệ thống hiển thị giao diện thêm tài liệu.

+ Nhập các thông tin: mã tài liệu, tên tài liệu, nhà xuất bản, tác giả, năm xuất bản, ngôn ngữ, số lần tái bản, chọn dạng tài liệu.....

+ Hệ thống kiểm tra sự hợp lệ của thông tin đưa vào, xác nhận và lưu thông tin vào hệ thống.

+ Kết thúc Usecase.

- *Dòng sự kiện phụ:*

- *Dòng thứ nhất:*

+ Admin, ban kỹ thuật hủy bỏ việc thêm tài liệu.

+ Hệ thống bỏ qua giao diện thêm dữ liệu và trở về giao diện chính.

+ Kết thúc Usecase.

- *Dòng thứ hai:*

+ Hệ thống xảy ra lỗi trong quá trình thêm tài liệu.

+ Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

+ Kết thúc Usecase.

➤ *Trạng thái hệ thống trước khi Usecase “Thêm tài liệu” được thực hiện:* Admin, ban kỹ thuật phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện chức năng này.

➤ *Trạng thái hệ thống sau khi Usecase “Thêm tài liệu” được thực hiện:*

+ Trường hợp thành công: thông tin về tài liệu được lưu vào hệ thống.

+ Trường hợp thất bại: hệ thống thông báo lỗi và thông tin về tài liệu không được lưu vào hệ thống.

➤ *Điểm mở rộng:* không có.

➤ *Giao diện:*

b. Đặc tả Usecase “Sửa thông tin tài liệu”

➤ *Tóm tắt:* Ban kỹ thuật, Admin sử dụng Usecase “Thêm tài liệu” để thực hiện chức năng sửa thông tin tài liệu như: tên tài liệu, tên tác giả, năm xuất bản, nhà xuất bản, thể loại tài liệu, ngôn ngữ.

➤ *Dòng sự kiện:*

• *Dòng sự kiện chính:*

- + Admin, ban kỹ thuật chọn chức năng sửa thông tin tài liệu.
- + Hệ thống hiển thị giao diện chứa danh sách tài liệu.
- + Admin, ban kỹ thuật chọn tài liệu cần sửa.
- + Thay đổi các thông tin: tên tài liệu, nhà xuất bản, tác giả, năm xuất bản, ngôn ngữ, số lần tái bản, chọn dạng tài liệu... của tài liệu đang chọn.

+ Hệ thống kiểm tra sự hợp lệ của thông tin đưa vào, xác nhận và lưu thông tin thay đổi vào hệ thống.

+ Kết thúc Usecase.

• *Dòng sự kiện phụ:*

– *Dòng thứ nhất:*

- + Admin, ban kỹ thuật hủy bỏ việc sửa thông tin tài liệu.
- + Hệ thống bỏ qua giao diện thêm dữ liệu và trở về giao diện chính.
- + Kết thúc Usecase.

– *Dòng thứ hai:*

- + Thông tin nhập vào không hợp lệ.
- + Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
- + Kết thúc Usecase.

➤ *Trạng thái hệ thống trước khi Usecase “Sửa thông tin tài liệu” được thực hiện:* Admin, ban kỹ thuật phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện chức năng này.

➤ *Trạng thái hệ thống sau khi Usecase “Sửa thông tin tài liệu” được thực hiện:*

- + Trường hợp thành công: thông tin về tài liệu được cập nhật lại.
- + Trường hợp thất bại: hệ thống thông báo lỗi và thông tin về tài liệu không được thay đổi.

➤ *Điểm mở rộng:* không có.

➤ *Giao diện:*

c. Đặc tả Usecase “Xóa tài liệu”

➤ *Tóm tắt:* Ban kỹ thuật, Admin sử dụng Usecase “Xóa tài liệu” để xóa tài liệu khỏi hệ thống khi tài liệu đó không được sử dụng.

➤ *Dòng sự kiện:*

• *Dòng sự kiện chính:*

- + Admin, ban kỹ thuật chọn chức năng xóa tài liệu.
- + Hệ thống hiển thị giao diện chứa danh sách tài liệu.

-
- + Admin, ban kỹ thuật chọn tài liệu cần xóa.
 - + Hệ thống xác nhận và xóa tài liệu đó ra khỏi hệ thống.
 - + Kết thúc Usecase.
 - *Dòng sự kiện phụ:*
 - *Dòng thứ nhất:*
 - + Admin, ban kỹ thuật hủy bỏ xóa tài liệu.
 - + Hệ thống bỏ qua giao diện xóa tài liệu và trở về giao diện chính.
 - + Kết thúc Usecase.
 - *Dòng thứ hai:*
 - + Hệ thống xảy ra lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu
 - + Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
 - + Kết thúc Usecase.
 - ⌘ *Trạng thái hệ thống trước khi Usecase “Xóa tài liệu” được thực hiện:* Admin, ban kỹ thuật phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện chức năng này.
 - ⌘ *Trạng thái hệ thống sau khi Usecase “Xóa tài liệu” được thực hiện:*
 - + Trường hợp thành công: tài liệu đó được xóa ra khỏi hệ thống.
 - + Trường hợp thất bại: hệ thống thông báo lỗi và tài liệu không xóa được.
 - ⌘ *Điểm mở rộng:* không có.
 - ⌘ *Giao diện:*

4.2.4.3. Đặc tả Usecase “Quản lý độc giả”

- a. Đặc tả Usecase “Thêm độc giả”
 - ⌘ *Tóm tắt:* Ban kỹ thuật, Admin sử dụng Usecase “Thêm độc giả” để thực hiện chức năng thêm độc giả vào hệ thống.
 - ⌘ *Dòng sự kiện:*
 - *Dòng sự kiện chính:*
 - + Admin, ban kỹ thuật chọn chức năng thêm độc giả.
 - + Hệ thống hiển thị giao diện chứa chức năng thêm độc giả.
 - + Ban kỹ thuật nhập thông tin của độc giả: mã thẻ, họ tên, năm sinh, giới tính, ngày cấp thẻ, ngày hết hạn, mã ngành, mã lớp (đối với độc giả là học sinh, sinh viên) và chọn lưu thông tin
 - + Hệ thống kiểm tra và xác nhận sự hợp lệ của thông tin đưa vào, lưu thông tin độc giả vào hệ thống.
 - + Kết thúc Usecase.
 - *Dòng sự kiện phụ:*
 - *Dòng thứ nhất:*
 - + Admin, ban kỹ thuật hủy bỏ việc thêm độc giả.
 - + Hệ thống bỏ qua giao diện thêm độc giả và trở về giao diện chính.
 - + Kết thúc Usecase.

– *Dòng thứ hai:*

- + Thông tin nhập vào không hợp lệ.
- + Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
- + Kết thúc Usecase.

➤ *Trạng thái hệ thống trước khi Usecase “Thêm độc giả” được thực hiện:* Admin, ban kỹ thuật phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện chức năng này.

➤ *Trạng thái hệ thống sau khi Usecase “Thêm độc giả” được thực hiện:*

- + Trường hợp thành công: thông tin về độc giả được lưu vào hệ thống.
- + Trường hợp thất bại: hệ thống thông báo lỗi và thông tin độc giả không được lưu vào hệ thống.

➤ *Điểm mở rộng:* không có.

➤ *Giao diện:*

b. Đặc tả Usecase “Xóa độc giả”

➤ *Tóm tắt:* Ban kỹ thuật, Admin sử dụng Usecase “Xóa độc giả” để thực hiện chức năng xóa độc giả ra khỏi hệ thống.

➤ *Dòng sự kiện:*

• *Dòng sự kiện chính:*

- + Admin, ban kỹ thuật chọn chức năng xóa độc giả.
- + Hệ thống hiển thị giao diện chứa danh sách các độc giả.
- + Ban kỹ thuật chọn độc giả cần xóa.
- + Hệ thống xác nhận và xóa độc giả khỏi hệ thống.
- + Kết thúc Usecase.

• *Dòng sự kiện phụ:*

– *Dòng thứ nhất:*

- + Admin, ban kỹ thuật hủy bỏ việc xóa độc giả.
- + Hệ thống bỏ qua giao diện xóa độc giả và trở về giao diện chính.
- + Kết thúc Usecase.

– *Dòng thứ hai:*

- + Hệ thống báo lỗi trong quá trình xử lý.
- + Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
- + Kết thúc Usecase.

➤ *Trạng thái hệ thống trước khi Usecase “Xóa độc giả” được thực hiện:* Admin, ban kỹ thuật phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện chức năng này.

➤ *Trạng thái hệ thống sau khi Usecase “Xóa độc giả” được thực hiện:*

- + Trường hợp thành công: thông tin về độc giả được xóa khỏi hệ thống.
- + Trường hợp thất bại: hệ thống thông báo lỗi và thông tin độc giả không được xóa khỏi hệ thống.

➤ *Điểm mở rộng:* không có.

➤ *Giao diện:*

4.2.4.4. Đặc tả Usecase “Quản lý mượn, trả”

a. Đặc tả Usecase “Quản lý mượn tài liệu”

➤ *Tóm tắt:* Ban thủ thư, Admin sử dụng chức năng “Quản lý mượn tài liệu” để thực hiện cho độc giả mượn tài liệu khi họ có nhu cầu.

➤ *Dòng sự kiện:*

- *Dòng sự kiện chính:*

- + Thủ thư chọn chức năng quản lý mượn tài liệu.
- + Hệ thống hiển thị giao diện cho mượn tài liệu.
- + Thủ thư nhập thông tin tài liệu và thông tin độc giả.
- + Hệ thống kiểm tra sự hợp lệ của thông tin nhập vào.
- + Thủ thư chọn lập phiếu mượn.
- + Hệ thống thực hiện việc lập phiếu mượn và lưu thông tin độc giả và tài liệu mượn vào hệ thống

- + Kết thúc Usecase.

- *Dòng sự kiện phụ:*

- *Dòng thứ nhất:*

- + Thủ thư hủy bỏ việc mượn tài liệu.
- + Hệ thống bỏ qua giao diện mượn tài liệu và trở về giao diện chính.
- + Kết thúc Usecase.

- *Dòng thứ hai:*

- + Thông tin thủ thư đưa vào không hợp lệ.
- + Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
- + Kết thúc Usecase.

➤ *Trạng thái hệ thống trước khi Usecase “Quản lý mượn tài liệu” được thực hiện:* Thủ thư phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện chức năng này.

➤ *Trạng thái hệ thống sau khi Usecase “Quản lý mượn tài liệu” được thực hiện:*

- + Trường hợp thành công: thông tin về tài liệu và độc giả mượn tài liệu được lưu vào hệ thống.
- + Trường hợp thất bại: hệ thống thông báo lỗi không tại được phiếu mượn.

➤ *Điểm mở rộng:* không có.

➤ *Giao diện:*

b. Đặc tả Usecase “Quản lý trả tài liệu”

➤ *Tóm tắt:* Ban thủ thư, Admin sử dụng chức năng trả tài liệu để thực hiện cho độc giả trả tài liệu.

➤ *Dòng sự kiện:*

- *Dòng sự kiện chính:*

- + Thủ thư chọn chức năng quản lý trả tài liệu.
- + Hệ thống hiển thị giao diện trả tài liệu.
- + Thủ thư nhập thông tin tài liệu và thông tin độc giả.

-
- + Hệ thống hiển thị thông tin phiếu mượn.
 - + Thủ thư cập nhật lại thông tin phiếu mượn.
 - + Hệ thống thực hiện việc cập nhật phiếu mượn và lưu thông tin phiếu mượn vào hệ thống
 - + Kết thúc Usecase.
 - *Dòng sự kiện phụ:*
 - *Dòng thứ nhất:*
 - + Thủ thư hủy bỏ việc trả tài liệu.
 - + Hệ thống bỏ qua giao diện quản lý trả tài liệu và trở về giao diện chính.
 - + Kết thúc Usecase.
 - *Dòng thứ hai:*
 - + Thông tin thủ thư đưa vào không hợp lệ.
 - + Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
 - + Kết thúc Usecase.
 - ⌘ *Trạng thái hệ thống trước khi Usecase “Quản lý trả tài liệu” được thực hiện:* Thủ thư phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện chức năng này.
 - ⌘ *Trạng thái hệ thống sau khi Usecase “Quản lý trả tài liệu” được thực hiện:*
 - + Trường hợp thành công: phiếu mượn được cập nhật và lưu vào hệ thống.
 - + Trường hợp thất bại: hệ thống thông báo lỗi không thực hiện được việc trả tài liệu.
 - ⌘ *Điểm mở rộng:* không có.
 - ⌘ *Giao diện:*
 - c. *Đặc tả Usecase “Xử lý độc giả vi phạm”*
 - ⌘ *Tóm tắt:* Ban thủ thư, Admin sử dụng chức năng trả tài liệu để thực hiện xử lý độc giả vi phạm.
 - ⌘ *Dòng sự kiện:*
 - *Dòng sự kiện chính:*
 - + Thủ thư chọn chức năng xử lý độc giả vi phạm.
 - + Hệ thống hiển thị giao diện xử lý độc giả vi phạm.
 - + Thủ thư kiểm tra phiếu mượn và nhập lý do vi phạm và hình thức xử phạt
 - + Hệ thống cập nhật lại thông tin độc giả vi phạm.
 - + Kết thúc Usecase.
 - *Dòng sự kiện phụ:*
 - *Dòng thứ nhất:*
 - + Thủ thư hủy bỏ việc xử lý độc giả vi phạm.
 - + Hệ thống bỏ qua giao diện xử lý độc giả vi phạm và trở về giao diện chính.
 - + Kết thúc Usecase.
 - *Dòng thứ hai:*
 - + Thông tin thủ thư đưa vào không hợp lệ.

+ Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

+ Kết thúc Usecase.

➤ *Trạng thái hệ thống trước khi Usecase “Xử lý độc giả vi phạm” được thực hiện:*

Thủ thư phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện chức năng này.

➤ *Trạng thái hệ thống sau khi Usecase “Xử lý độc giả vi phạm” được thực hiện:*

+ Trường hợp thành công: lập được phiếu phạt.

+ Trường hợp thất bại: hệ thống thông báo lỗi, không lập được phiếu phạt.

➤ *Điểm mở rộng:* không có.

➤ *Giao diện:*

4.2.4.5. Đặc tả Usecase “Tìm kiếm thông tin”

a. Đặc tả Usecase “Tìm kiếm tài liệu”

➤ *Tóm tắt:* Người dùng: admin, ban thủ thư, ban lập kế hoạch, ban kỹ thuật, độc giả sử dụng Usecase “Tìm kiếm tài liệu” để thực hiện chức năng tìm kiếm tài liệu dựa vào tên tài liệu.

➤ *Dòng sự kiện:*

- *Dòng sự kiện chính:*

+ Người dùng chọn chức năng tìm kiếm theo tên.

+ Hệ thống hiển thị giao diện cho phép người dùng nhập tên tài liệu cần tìm.

+ Người dùng nhập tên tài liệu và hệ thống kiểm tra nếu tồn tại tài liệu thì sẽ hiển thị đầy đủ thông tin về tài liệu đó.

+ Kết thúc Usecase.

- *Dòng sự kiện phụ:*

- *Dòng thứ nhất:*

+ Thủ thư hủy bỏ việc tìm kiếm tài liệu theo tên.

+ Hệ thống bỏ qua giao diện tìm kiếm tài liệu và trở về giao diện chính.

+ Kết thúc Usecase.

- *Dòng thứ hai:*

+ Hệ thống hiển thị thông báo không tồn tại độc giả ứng với thông tin nhập vào.

+ Kết thúc Usecase.

➤ *Trạng thái hệ thống trước khi Usecase “Tìm kiếm tài liệu” được thực hiện:* người dùng phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện chức năng này.

➤ *Trạng thái hệ thống sau khi Usecase “Xử lý độc giả vi phạm” được thực hiện:*

+ Trường hợp thành công: thông tin về tài liệu được hiển thị.

+ Trường hợp thất bại: hệ thống thông báo không tồn tại tài liệu.

➤ *Điểm mở rộng:* không có.

➤ *Giao diện:*

b. Đặc tả Usecase “Tìm kiếm độc giả”

➤ *Tóm tắt:* Người dùng sử dụng Usecase “Tìm kiếm độc giả” để tìm kiếm thông tin về độc giả như: độc giả có mượn sách không, độc giả thuộc ngành nào, họ tên gì...

➤ *Dòng sự kiện:*

- *Dòng sự kiện chính:*

- + Người dùng chọn chức năng tìm kiếm độc giả theo họ tên.
- + Hệ thống hiển thị giao diện cho phép người dùng nhập tên độc giả cần tìm.
- + Người dùng nhập tên tác giả và hệ thống kiểm tra nếu tồn tại tài liệu thì sẽ hiển thị đầy đủ thông tin về tài liệu đó.

- + Kết thúc Usecase.

- *Dòng sự kiện phụ:*

- *Dòng thứ nhất:*

- + Người dùng hủy bỏ việc tìm kiếm độc giả theo tên.
- + Hệ thống bỏ qua giao diện tìm kiếm độc giả và trở về giao diện chính.
- + Kết thúc Usecase.

- *Dòng thứ hai:*

- + Hệ thống hiển thị thông báo không tồn tại độc giả ứng với thông tin nhập vào.

- + Kết thúc Usecase.

➤ *Trạng thái hệ thống trước khi Usecase “Tìm kiếm độc giả” được thực hiện:* người dùng phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện chức năng này.

➤ *Trạng thái hệ thống sau khi Usecase “Xử lý độc giả vi phạm” được thực hiện:*

- + Trường hợp thành công: thông tin về độc giả được hiển thị.
- + Trường hợp thất bại: hệ thống thông báo không tồn tại độc giả đó.

➤ *Điểm mở rộng:* không có.

➤ *Giao diện:*

4.2.4.6. Đặc tả Usecase “*Thống kê, báo cáo*”

a. Đặc tả Usecase “Thống kê báo cáo tài liệu còn trong thư viện”

➤ *Tóm tắt:* Ban lập kế hoạch, ban thủ thư, admin, ban kỹ thuật sử dụng Usecase “thống kê báo cáo tài liệu còn trong thư viện” để thống kê tài liệu còn trong thư viện.

➤ *Dòng sự kiện:*

- *Dòng sự kiện chính:*

- + Người dùng chọn chức năng thống kê tài liệu còn lại.
- + Hệ thống hiển thị giao diện chứa các hình thức thống kê.
- + Người dùng chọn một trong các hình thức thống kê.
- + Hệ thống hiển thị danh sách tài liệu còn lại và số lượng của mỗi loại tương ứng có trong thư viện.

- + Kết thúc Usecase.

- *Dòng sự kiện phụ:*

- *Dòng thứ nhất:*

-
- + Người dùng hủy bỏ thông kê tài liệu còn lại trong thư viện.
 - + Hệ thống bỏ qua giao diện thông kê tài liệu còn lại và trở về giao diện chính.
 - + Kết thúc Usecase.
 - *Dòng thứ hai:*
 - + Hệ thống xảy ra lỗi trong quá trình xử lý.
 - + Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
 - + Kết thúc Usecase.
 - ⌘ *Trạng thái hệ thống trước khi Usecase “TKBC tài liệu còn trong thư viện” được thực hiện:* người dùng phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện chức năng này.
 - ⌘ *Trạng thái hệ thống sau khi Usecase “TKBC tài liệu còn trong thư viện” được thực hiện:*
 - + Trường hợp thành công: thông tin về tài liệu hiện còn trong thư viện sẽ được hiển thị.
 - + Trường hợp thất bại: hệ thống thông báo lỗi.
 - ⌘ *Điểm mở rộng:* không có.
 - ⌘ *Giao diện:*
 - b. Đặc tả Usecase “Thông kê độc giả vi phạm”
 - ⌘ *Tóm tắt:* Ban lập kế hoạch, ban thủ thư, admin, ban kỹ thuật sử dụng Usecase “Thông kê độc giả vi phạm” để thực hiện thông kê độc giả vi phạm khi mượn tài liệu.
 - ⌘ *Dòng sự kiện:*
 - *Dòng sự kiện chính:*
 - + Người dùng chọn chức năng thông kê độc giả vi phạm.
 - + Hệ thống hiển thị giao diện chứa các hình thức thông kê.
 - + Người dùng chọn một trong các hình thức thông kê.
 - + Hệ thống hiển thị danh sách các độc giả vi phạm và hình thức xử lý tương ứng.
 - + Kết thúc Usecase.
 - *Dòng sự kiện phụ:*
 - *Dòng thứ nhất:*
 - + Người dùng hủy bỏ thông kê độc giả vi phạm.
 - + Hệ thống bỏ qua giao diện thông kê độc giả vi phạm và trở về giao diện chính.
 - *Dòng thứ hai:*
 - + Hệ thống xảy ra lỗi trong quá trình xử lý.
 - + Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
 - + Kết thúc Usecase.
 - ⌘ *Trạng thái hệ thống trước khi Usecase “TKBC độc giả vi phạm” được thực hiện:* người dùng phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện chức năng này.
 - ⌘ *Trạng thái hệ thống sau khi Usecase “TKBC độc giả vi phạm” được thực hiện:*

-
- + Trường hợp thành công: thông tin về độc giả vi phạm sẽ được hiển thị.
 - + Trường hợp thất bại: hệ thống thông báo lỗi.
 - ✎ *Điểm mở rộng:* không có.
 - ✎ *Giao diện:*
 - c. Đặc tả Usecase “*Thống kê tài liệu thanh lý*”
 - ✎ *Tóm tắt:* Ban lập kế hoạch, ban thủ thư, admin, ban kỹ thuật sử dụng Usecase “*Thống kê tài liệu thanh lý*” để thống kê tài liệu đã được thanh lý trong thư viện.
 - ✎ *Dòng sự kiện:*
 - *Dòng sự kiện chính:*
 - + Người dùng chọn chức năng thống kê tài liệu thanh lý.
 - + Hệ thống hiển thị giao diện chứa các hình thức thống kê.
 - + Người dùng chọn một trong các hình thức thống kê.
 - + Hệ thống hiển thị danh sách tài liệu đã được thanh lý trong thư viện.
 - + Kết thúc Usecase.
 - *Dòng sự kiện phụ:*
 - *Dòng thứ nhất:*
 - + Người dùng hủy bỏ thống kê tài liệu còn lại trong thư viện.
 - + Hệ thống bỏ qua giao diện thống kê tài liệu thanh lý và trở về giao diện chính.
 - + Kết thúc Usecase.
 - *Dòng thứ hai:*
 - + Hệ thống xảy ra lỗi trong quá trình xử lý.
 - + Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
 - + Kết thúc Usecase.
 - ✎ *Trạng thái hệ thống trước khi Usecase “TKBC tài liệu thanh lý” được thực hiện:* người dùng phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện chức năng này.
 - ✎ *Trạng thái hệ thống sau khi Usecase “TKBC tài liệu thanh lý” được thực hiện:*
 - + Trường hợp thành công: thông tin về tài liệu được thanh lý sẽ được hiển thị.
 - + Trường hợp thất bại: hệ thống thông báo lỗi.
 - ✎ *Điểm mở rộng:* không có.
 - ✎ *Giao diện:*
 - d. Đặc tả Usecase “*Thống kê tài liệu mới nhập*”
 - ✎ *Tóm tắt:* Ban lập kế hoạch, ban thủ thư, admin, ban kỹ thuật sử dụng Usecase “*Thống kê tài liệu mới nhập*” để thống kê tài liệu đã được nhập mới trong thư viện.
 - ✎ *Dòng sự kiện:*
 - *Dòng sự kiện chính:*
 - + Người dùng chọn chức năng thống kê tài liệu mới nhập.
 - + Hệ thống hiển thị giao diện chứa các hình thức thống kê.
 - + Người dùng chọn một trong các hình thức thống kê.

-
- + Hệ thống hiển thị danh sách tài liệu được nhập mới về thư viện.
 - + Kết thúc Usecase.
 - *Dòng sự kiện phụ:*
 - *Dòng thứ nhất:*
 - + Người dùng hủy bỏ thống kê tài liệu mới nhập.
 - + Hệ thống bỏ qua giao diện thống kê tài liệu mới nhập và trở về giao diện chính.
 - + Kết thúc Usecase.
 - *Dòng thứ hai:*
 - + Hệ thống xảy ra lỗi trong quá trình xử lý.
 - + Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
 - + Kết thúc Usecase.
 - ✎ *Trạng thái hệ thống trước khi Usecase “TKBC tài liệu mới nhập” được thực hiện:* người dùng phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện chức năng này.
 - ✎ *Trạng thái hệ thống sau khi Usecase “TKBC tài liệu mới nhập” được thực hiện:*
 - + Trường hợp thành công: thông tin về tài liệu mới nhập sẽ được hiển thị.
 - + Trường hợp thất bại: hệ thống thông báo lỗi.
 - ✎ *Điểm mở rộng:* không có.
 - ✎ *Giao diện:*
 - e. Đặc tả Usecase “Thống kê độc giả đang mượn tài liệu”
 - ✎ *Tóm tắt:* Ban lập kế hoạch, ban thủ thư, admin, ban kỹ thuật sử dụng Usecase “Thống kê độc giả đang mượn tài liệu” để thực hiện thống kê độc giả hiện đang mượn tài liệu tại thư viện.
 - ✎ *Dòng sự kiện:*
 - *Dòng sự kiện chính:*
 - + Người dùng chọn chức năng thống kê độc giả đang mượn tài liệu.
 - + Hệ thống hiển thị giao diện chứa các hình thức thống kê.
 - + Người dùng chọn một trong các hình thức thống kê.
 - + Hệ thống hiển thị danh sách các độc giả đang mượn tài liệu.
 - + Kết thúc Usecase.
 - *Dòng sự kiện phụ:*
 - *Dòng thứ nhất:*
 - + Người dùng hủy bỏ thống kê độc giả đang mượn tài liệu.
 - + Hệ thống bỏ qua giao diện thống kê độc giả đang mượn tài liệu và trở về giao diện chính.
 - + Kết thúc Usecase.
 - *Dòng thứ hai:*
 - + Hệ thống xảy ra lỗi trong quá trình xử lý.
 - + Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

+ Kết thúc Usecase.

➤ *Trạng thái hệ thống trước khi Usecase “TKBC độc giả đang mượn tài liệu” được thực hiện:* người dùng phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện chức năng này.

➤ *Trạng thái hệ thống sau khi Usecase “TKBC độc giả đang mượn tài liệu” được thực hiện:*

+ Trường hợp thành công: danh sách độc giả đang mượn sách sẽ được hiển thị.

+ Trường hợp thất bại: hệ thống thông báo lỗi.

➤ *Điểm mở rộng:* không có.

➤ *Giao diện:*

f. Đặc tả Usecase “Thống kê tài liệu cho mượn của từng thủ thư”

➤ *Tóm tắt:* Ban lập kế hoạch, ban thủ thư, admin, ban kỹ thuật sử dụng Usecase này để thống kê tài liệu cho mượn của từng thủ thư.

➤ *Dòng sự kiện:*

- *Dòng sự kiện chính:*

+ Người dùng chọn chức năng thống kê tài liệu cho mượn của từng thủ thư.

+ Hệ thống hiển thị giao diện chứa các hình thức thống kê.

+ Người dùng chọn một trong các hình thức thống kê.

+ Hệ thống hiển thị danh sách tài liệu ứng với thủ thư đã cho độc giả mượn

+ Kết thúc Usecase.

- *Dòng sự kiện phụ:*

- *Dòng thứ nhất:*

+ Người dùng hủy bỏ thống kê tài liệu cho mượn của từng thủ thư.

+ Hệ thống bỏ qua giao diện thống kê tài liệu cho mượn của từng thủ thư và trở về giao diện chính.

+ Kết thúc Usecase.

- *Dòng thứ hai:*

+ Hệ thống xảy ra lỗi trong quá trình xử lý.

+ Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

+ Kết thúc Usecase.

➤ *Trạng thái hệ thống trước khi Usecase “TKBC tài liệu cho mượn của từng thủ thư” được thực hiện:* người dùng phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện chức năng này.

➤ *Trạng thái hệ thống sau khi Usecase “TKBC tài liệu cho mượn của từng thủ thư” được thực hiện:*

+ Trường hợp thành công: thông tin về tài liệu ứng với thủ thư đã cho mượn sẽ được hiển thị.

+ Trường hợp thất bại: hệ thống thông báo lỗi.

➤ *Điểm mở rộng:* không có.

➤ *Giao diện:*

g. Đặc tả Usecase “Thống kê tài liệu đang được mượn”

➤ *Tóm tắt:* Ban lập kế hoạch, ban thủ thư, admin, ban kỹ thuật sử dụng Usecase này để thống kê tài liệu đang được mượn. Hình thức thống kê này được thực hiện vào cuối mỗi ngày làm việc.

➤ *Dòng sự kiện:*

- *Dòng sự kiện chính:*

- + Người dùng chọn chức năng thống kê tài liệu đang được mượn.
- + Hệ thống hiển thị giao diện chứa các hình thức thống kê.
- + Người dùng chọn một trong các hình thức thống kê.
- + Hệ thống hiển thị danh sách số lượng ứng với mỗi loại tài liệu tương ứng.
- + Kết thúc Usecase.

- *Dòng sự kiện phụ:*

- *Dòng thứ nhất:*

- + Người dùng hủy bỏ thống kê tài liệu đang được mượn.
- + Hệ thống bỏ qua giao diện thống kê tài liệu đang được mượn và trở về giao diện chính.

- + Kết thúc Usecase.

- *Dòng thứ hai:*

- + Hệ thống xảy ra lỗi trong quá trình xử lý.
- + Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
- + Kết thúc Usecase.

➤ *Trạng thái hệ thống trước khi Usecase “TKBC tài liệu đang được mượn” được thực hiện:* người dùng phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện chức năng này.

➤ *Trạng thái hệ thống sau khi Usecase “TKBC tài liệu đang được mượn” được thực hiện:*

+ Trường hợp thành công: hệ thống hiển thị số lượng tài liệu đang được mượn của từng loại tài liệu.

+ Trường hợp thất bại: hệ thống thông báo lỗi.

➤ *Điểm mở rộng:* không có.

➤ *Giao diện:*

4.2.4.7. Đặc tả Usecase “In ấn”

➤ *Tóm tắt:* Ứng với mỗi thống kê, báo cáo, người dùng chọn Usecase “In ấn” để thực hiện chức năng in thống kê, báo cáo cho từng loại.

➤ *Dòng sự kiện:*

- *Dòng sự kiện chính:*

- + Tại bảng danh sách thống kê tương ứng cho từng loại thống kê.
- + Người dùng chọn chức năng in ấn.
- + Hệ thống in bảng thống kê mà người dùng đang thực hiện thống kê.
- + Kết thúc Usecase.

- *Dòng sự kiện phụ:*

– Dòng thứ nhất:

- + Người dùng hủy bỏ in ấn.
- + Hệ thống bỏ qua chức năng in ấn.
- + Kết thúc Usecase.

– Dòng thứ hai:

- + Hệ thống xảy ra lỗi trong quá trình xử lý.
- + Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
- + Kết thúc Usecase.

➤ *Trạng thái hệ thống trước khi Usecase “In TKBC” được thực hiện:* người dùng phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện chức năng này.

➤ *Trạng thái hệ thống sau khi Usecase “In TKBC” được thực hiện:*

- + Trường hợp thành công: có được bản thống kê.
- + Trường hợp thất bại: hệ thống thông báo lỗi.

➤ *Điểm mở rộng:* không có.

➤ *Giao diện:*

4.3. Biểu đồ lớp

4.3.1. Danh sách các lớp

4.3.1.1. Lớp “NguoiDung” (Người dùng)

Danh sách các thuộc tính:

Bảng 4.3: Danh sách các thuộc tính Lớp “Người dùng”

STT	Tên thuộc tính	Ý nghĩa
1	Username	Tên đăng nhập
2	Password	Mật khẩu
3	HoTen	Tên người dùng
4	NamSinh	Năm sinh
5	GioiTinh	Giới tính
6	ChucDanh	Chức danh
7	Email	Email
8	DienThoai	Số điện thoại

Danh sách các phương thức:

Bảng 4.4: Danh sách các phương thức lớp “Người dùng”

STT	Tên phương thức	Ý nghĩa
1	ThemNguoiDung	Thêm người dùng
2	SuaNguoiDung	Sửa thông tin người dùng

3	XoaNguoiDung	Xóa người dùng
4	HienThiNguoiDung	Hiển thị thông tin người dùng

4.3.1.2. Lớp “DocGia” (Độc giả)

Danh sách các thuộc tính:

Bảng 4.5: Danh sách các thuộc tính lớp “Độc giả”

STT	Tên thuộc tính	Ý nghĩa
1	SoThe	Số thẻ thư viện
2	HoTen	Họ tên
3	NgaySinh	Ngày sinh
4	GioiTinh	Giới tính
5	MaChucDanh	Mã Chức Danh
6	MaLop	Mã lớp
7	NguoiCN	Người cập nhật tình trạng thẻ
8	NgayCN	Ngày cập nhật

Danh sách các phương thức:

Bảng 4.6: Danh sách các phương thức lớp “Độc giả”

STT	Tên phương thức	Ý nghĩa
1	ThemDocGia	Thêm độc giả
2	CapNhatDocGia	Sửa thông tin độc giả
3	XoaDocGia	Xóa độc giả
4	HienThiDocGia	Hiển thị thông tin độc giả

4.3.1.3. Lớp “XulyVP” (Xử lý vi phạm)

Danh sách các thuộc tính:

Bảng 4.7: Danh sách các thuộc tính lớp “Xử lý vi phạm”

STT	Tên thuộc tính	Ý nghĩa
1	MaPhat	Mã số
2	SoThe	Số thẻ
3	LyDoVP	Lý do vi phạm
4	HTXuLy	Hình thức xử lý
5	NgayXL	Ngày xử lý
6	NguoiXL	Người xử lý

Danh sách các phương thức:

Bảng 4.8: Danh sách các phương thức lớp “Xử lý vi phạm”

STT	Tên phương thức	Ý nghĩa
1	ThemPhieuphat	Thêm phiếu phạt
2	CapNhatPhieuphat	Cập nhật phiếu phạt
3	XoaPhieuPhat	Xóa phiếu phạt
4	HienThiPhieuphat	Hiển thị thông tin phiếu phạt

4.3.1.4. Lớp “Lop” (Lớp)

Danh sách các thuộc tính:

Bảng 4.9: Danh sách các thuộc tính lớp “Lớp”

STT	Tên thuộc tính	Ý nghĩa
1	<u>MaLop</u>	Mã lớp
2	TenLop	Tên lớp
3	MaNganhHoc	Mã ngành học

Danh sách các phương thức:

Bảng 4.10: Danh sách các phương thức lớp “Lớp”

STT	Tên phương thức	Ý nghĩa
1	ThemLop	Thêm lớp
2	SuaLop	Sửa thông tin lớp
3	XoaLop	Xóa lớp
4	HienThiLop	Hiển thị thông tin lớp

4.3.1.5. Lớp “Khoa” (Khoa)

Danh sách các thuộc tính:

Bảng 4.11: Danh sách các thuộc tính lớp “Khoa”

STT	Tên thuộc tính	Ý nghĩa
1	<u>MaKhoa</u>	Mã khoa
2	TenKhoa	Tên khoa
3	GhiChu	Ghi chú

Danh sách các phương thức:

Bảng 4.12: Danh sách các phương thức lớp “Khoa”

STT	Tên phương thức	Ý nghĩa
1	ThemKhoa	Thêm khoa
2	SuaKhoa	Sửa thông tin khoa
3	XoaKhoa	Xóa khoa
4	HienThiKhoa	Hiển thị thông tin khoa

4.3.1.6. Lớp “NganhHoc” (Ngành học)

Danh sách các thuộc tính:

Bảng 4.13: Danh sách các thuộc tính lớp “Ngành học”

STT	Tên thuộc tính	Ý nghĩa
1	<u>MaNganhHoc</u>	Mã Ngành học
2	TenNganhHoc	Tên Ngành học
3	MaKhoa	Mã khoa

Danh sách các phương thức:

Bảng 4.14: Danh sách các phương thức lớp “Ngành học”

STT	Tên phương thức	Ý nghĩa
1	ThemNganhHoc	Thêm Ngành học
2	SuaNganhHoc	Sửa thông tin ngành học
3	XoaNganhHoc	Xóa ngành học
4	HienThiNganhHoc	Hiển thị thông tin ngành học

4.3.1.7. Lớp “PhanLoai” (Phân loại)

Danh sách các thuộc tính:

Bảng 4.15: Danh sách các thuộc tính lớp “Phân Loại”

STT	Tên thuộc tính	Ý nghĩa
1	<u>MaPhanLoai</u>	Mã phân loại
2	TenPhanLoai	Tên phân loại
3	GhiChu	Ghi chú

Danh sách các phương thức:

Bảng 4.16: Danh sách các phương thức lớp “Phân loại”

STT	Tên phương thức	Ý nghĩa
1	ThemPhanLoai	Thêm phân loại

2	SuaPhanLoai	Sửa thông tin phân loại
3	XoaPhanLoai	Xóa phân loại
4	HienThiPhanLoai	Hiện thị thông tin phân loại

4.3.1.8. Lớp “TheLoai” (Thể Loại)

Danh sách các thuộc tính:

Bảng 4.17: Danh sách các thuộc tính lớp “Thể loại”

STT	Tên thuộc tính	Ý nghĩa
1	MaTheLoai	Mã thể loại
2	TenTheLoai	Tên thể loại
3	GhiChu	Ghi chú

Danh sách các phương thức:

Bảng 4.18: Danh sách các phương thức lớp “Thể loại”

STT	Tên phương thức	Ý nghĩa
1	ThemTheloai	Thêm thể loại tài liệu
2	SuaTheloai	Sửa thông tin thể loại
3	XoaTheloai	Xóa thể loại tài liệu
4	HienThiTheloai	Hiện thị thể loại tài liệu

4.3.1.9. Lớp “TacGia” (Tác giả)

Danh sách các thuộc tính:

Bảng 4.19: Danh sách các thuộc tính lớp “Tác giả”

STT	Tên thuộc tính	Ý nghĩa
1	MaTG	Mã tác giả
2	TenTG	Tên tác giả
3	GhiChu	Ghi chú

Danh sách các phương thức:

Bảng 4.20: Danh sách các phương thức lớp “Tác giả”

STT	Tên phương thức	Ý nghĩa
1	ThemTacGia	Thêm tác giả
2	SuaTacGia	Sửa thông tin tác giả
3	XoaTacGia	Xóa tác giả
4	HienThiTacGia	Hiện thị thông tin tác giả

4.3.1.10. Lớp “NhaXB” (Nhà Xuất bản)

Danh sách các thuộc tính:

Bảng 4.21: Danh sách các thuộc tính lớp “Nhà xuất bản”

STT	Tên thuộc tính	Ý nghĩa
1	MaNXB	Mã nhà xuất bản
2	TenNXB	Tên nhà xuất bản
3	GhiChu	Ghi chú

Danh sách các phương thức:

Bảng 4.22: Danh sách các phương thức lớp “Nhà xuất bản”

STT	Tên phương thức	Ý nghĩa
1	ThemNhaXB	Thêm nhà xuất bản
2	SuaNhaXB	Sửa thông tin nhà xuất bản
3	XoaNhaXB	Xóa nhà xuất bản
4	HienThiNhaXB	Hiện thị thông tin nhà xuất bản

4.3.1.11. Lớp “NhaCC” (Nhà cung cấp)

Danh sách các thuộc tính:

Bảng 4.23: Danh sách các thuộc tính lớp “Nhà cung cấp”

STT	Tên thuộc tính	Ý nghĩa
1	MaNCC	Mã nhà cung cấp
2	TenNCC	Tên nhà cung cấp
3	DiaChi	Địa chỉ
4	DienThoai	Số điện thoại

Danh sách các phương thức:

Bảng 4.24: Danh sách các phương thức lớp “Nhà cung cấp”

STT	Tên phương thức	Ý nghĩa
1	ThemNhaCC	Thêm nhà cung cấp
2	SuaNhaCC	Sửa thông tin nhà cung cấp
3	XoaNhaCC	Xóa nhà cung cấp
4	HienThiNhaCC	Hiện thị thông tin nhà cung cấp

4.3.1.12. Lớp “NgonNgu” (Ngôn Ngữ)

Danh sách các thuộc tính:

Bảng 4.25: Danh sách các thuộc tính lớp “Ngôn ngữ”

STT	Tên thuộc tính	Ý nghĩa
1	<u>MaNgonNgu</u>	Mã ngôn ngữ
2	TenNgonNgu	Tên ngôn ngữ
3	GhiChu	Ghi chú

Danh sách các phương thức:

Bảng 4.26: Danh sách các phương thức lớp “Ngôn ngữ”

STT	Tên phương thức	Ý nghĩa
1	ThemNgonNgu	Thêm ngôn ngữ
2	SuaNgonNgu	Sửa thông tin ngôn ngữ
3	XoaNgonNgu	Xóa ngôn ngữ
4	HienThiNgonNgu	Hiển thị thông tin ngôn ngữ

4.3.1.13. Lớp “Tailieu” (Tài liệu)

Danh sách các thuộc tính:

Bảng 4.27: Danh sách các thuộc tính lớp “Tài liệu”

STT	Tên thuộc tính	Ý nghĩa
1	<u>MaTL</u>	Mã tài liệu
2	TenTL	Tên tài liệu
3	MaTheLoai	Mã thể loại
4	MaPhanLoai	Mã phân loại
5	MaKhoa	Mã khoa
6	MaTG	Mã tác giả
7	MaNXB	Mã nhà xuất bản
8	NamXB	Năm xuất bản
9	MaNgonNgu	Mã ngôn ngữ
10	SoTrang	Số trang
11	MaViTri	Mã vị trí (vị trí giá)
12	MaTang	Mã tầng
13	MatGiaSach	Mặt giá sách

14	GiaBia	Giá bia
15	SoLuong	Số lượng
16	MaVT	Mã vị trí lưu trữ tài liệu
17	NgayCN	Ngày cập nhật
18	SoLuongCon	Số lượng còn

Danh sách các phương thức:

Bảng 4.28: Danh sách các phương thức lớp “Tài liệu”

STT	Tên phương thức	Ý nghĩa
1	ThemTailieu	Thêm tài liệu
2	SuaTailieu	Sửa thông tin tài liệu
3	XoaTailieu	Xóa tài liệu
4	HienThiTailieu	Hiển thị thông tin tài liệu

4.3.1.14. Lớp “PhieuNhap” (Phiếu nhập)

Danh sách các thuộc tính:

Bảng 4.29: Danh sách các thuộc tính lớp “Phiếu nhập”

STT	Tên thuộc tính	Ý nghĩa
1	MaPhieuNhap	Mã nhập
2	MaTaiLieu	Mã tài liệu
3	MaNCC	Mã nhà cung cấp
4	NguoiNhap	Người nhập tài liệu
5	NgayNhap	Ngày nhập
6	SoLuong	Số lượng nhập

Danh sách các phương thức:

Bảng 4.30: Danh sách các phương thức lớp “Phiếu nhập”

STT	Tên phương thức	Ý nghĩa
1	ThemTaiLieuNhap	Thêm tài liệu mới nhập
2	SuaTaiLieuNhap	Sửa tài liệu nhập
3	XoaTaiLieuNhap	Xóa tài liệu nhập
4	HienThiTLNhap	Hiển thị tài liệu nhập

4.3.1.15. Lớp “TaiLieuCT” (Tài liệu chi tiết)

Danh sách các thuộc tính:

Bảng 4.31: Danh sách các thuộc tính lớp “Tài liệu chi tiết”

STT	Tên thuộc tính	Ý nghĩa
1	MaCaBiet	Mã cá biệt (mã mỗi cuốn tài liệu = mã vạch)
2	MaTaiLieu	Mã tài liệu
3	NgayCN	Ngày cập nhật thông tin tài liệu
4	NguoiCN	Người cập nhật
5	TinhTrang	Tình trạng tài liệu (mất, rách nát, mới, lạc hậu...)

Danh sách các phương thức:

Bảng 4.32: Danh sách các phương thức lớp “Tài liệu chi tiết”

STT	Tên phương thức	Ý nghĩa
1	ThemTailieuCT	Thêm tài liệu chi tiết
2	SuaTailieuCT	Sửa thông tin tài liệu chi tiết
3	XoaTailieuCT	Xóa tài liệu chi tiết
4	HienThiTailieuCT	Hiện thị thông tin tài liệu

4.3.1.16. Lớp “MuonTraTL” (Mượn trả tài liệu)

Danh sách các thuộc tính:

Bảng 4.33: Danh sách các thuộc tính lớp “Mượn trả tài liệu”

STT	Tên thuộc tính	Ý nghĩa
1	ID_MuonTra	Mã mượn trả
2	SoThe	Số thẻ
3	MaCaBiet	Mã cá biệt (mã tài liệu)
4	KieuMuon	Kiểu mượn
5	NgayMuon	Ngày mượn
6	NguoiChoMuon	Người cho mượn
7	HanTra	Hạn trả tài liệu
8	NgayTra	Ngày trả
9	NguoiNhan	Người nhận tài liệu, người phạt

Danh sách các phương thức:

Bảng 4.34: Danh sách các phương thức lớp “Mượn trả tài liệu”

STT	Tên phương thức	Ý nghĩa
1	ThemPhieuMT	Thêm phiếu mượn trả
2	SuaPhieuMT	Sửa thông tin phiếu mượn trả
3	HienThiPhieuMT	Hiển thị thông tin phiếu mượn trả

4.3.1.17. Lớp “TLThanhLy” (Tài liệu thanh lý)

Danh sách các thuộc tính:

Bảng 4.35: Danh sách các thuộc tính lớp “Tài liệu thanh lý”

STT	Tên thuộc tính	Ý nghĩa
1	MaThanhLy	Mã thanh lý
2	MaCaBiet	Mã cá biệt
3	LyDoTL	Lý do thanh lý
4	NgayTL	Ngày thanh lý
5	NguoiTL	Người thanh lý

Danh sách các phương thức:

Bảng 4.36: Danh sách các phương thức lớp “Tài liệu thanh lý”

STT	Tên phương thức	Ý nghĩa
1	HienthiTaiLieuTL	Hiển thị tài liệu thanh lý

4.3.1.18. Lớp “GiayToKhac” (Giấy tờ khác)

Danh sách các thuộc tính:

Bảng 4.37: Danh sách các thuộc tính lớp “Giấy tờ khác”

STT	Tên thuộc tính	Ý nghĩa
1	SoThe	Số thẻ
2	CMND	Chứng minh nhân dân
3	GPLX	Giấy phép lái xe
4	GTKhac	Giấy tờ khác

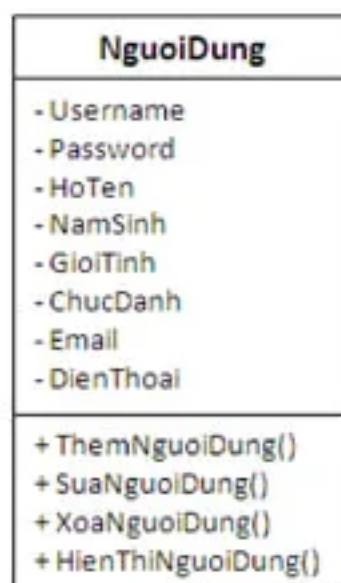
Danh sách các phương thức:

Bảng 4.38: Danh sách các phương thức lớp “Giấy tờ khác”

STT	Tên phương thức	Ý nghĩa
1	ThemGiayToKhac	Thêm giấy tờ khác

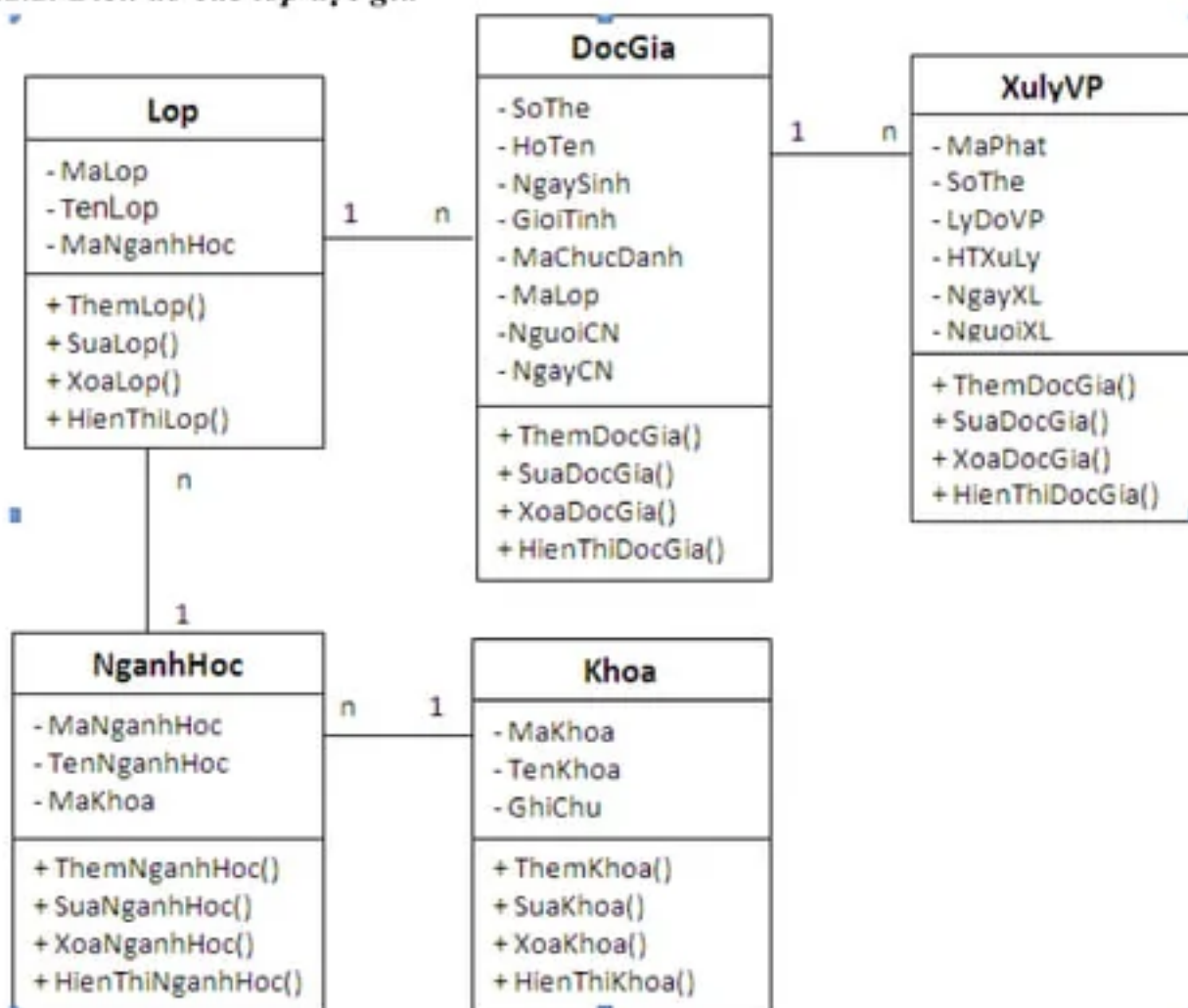
4.3.2. Vẽ biểu đồ lớp

4.3.2.1. Biểu đồ lớp hệ thống



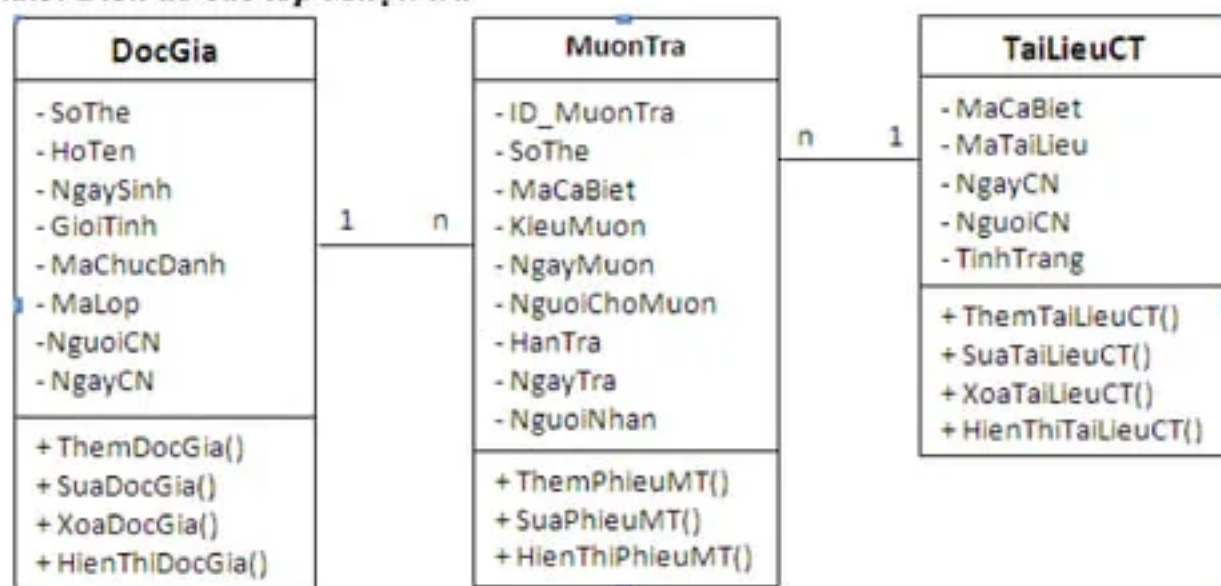
Hình 4.11: Biểu đồ lớp hệ thống

4.3.2.2. Biểu đồ các lớp độc giả



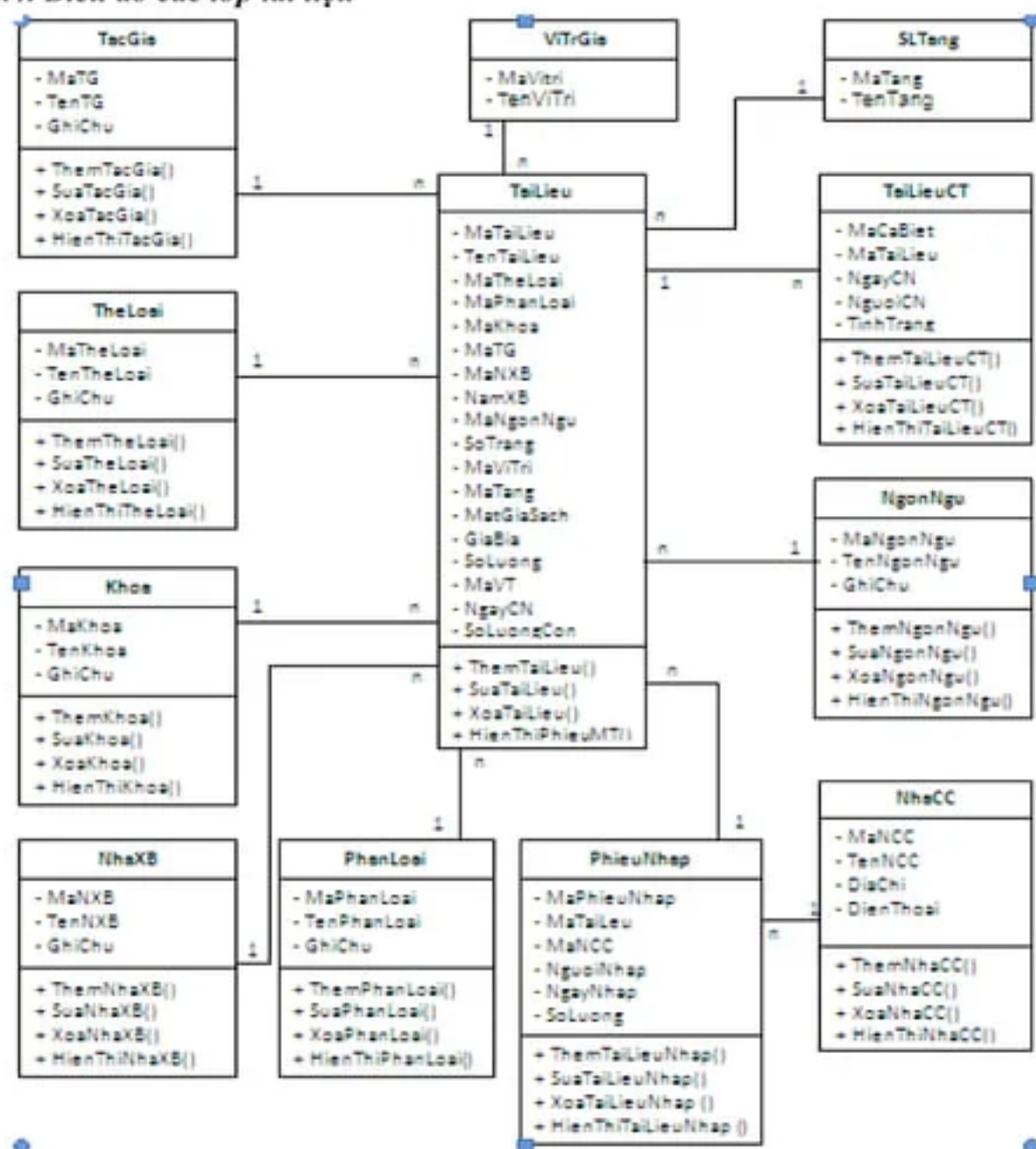
Hình 4.12: Biểu đồ các lớp độc giả

4.3.2.3. Biểu đồ các lớp Mượn trả



Hình 4.13: Biểu đồ các lớp mượn trả

4.3.2.4. Biểu đồ các lớp tài liệu



Hình 4.13: Biểu đồ các lớp tài liệu

CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

5.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

5.1.1. Bảng “tblNguoiDung” (Người dùng)

Bảng 5.1: Thông tin người dùng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	<u>Username</u>	Varchar	30	Tên đăng nhập – khóa chính
2	Password	Varchar	20	Mật khẩu
3	HoTen	NVarchar	40	Tên người dùng
4	NamSinh	Datetime	8	Năm sinh
5	GioiTinh	Nvarchar	5	Giới tính
6	ChucDanh	Nvarchar	50	Chức danh
7	DienThoai	Varchar	11	Số điện thoại
8	Email	Varchar	100	Email
9	ID_QuyềnHạn	Varchar	20	Quyền hạn

5.1.2. Bảng “tblQuyềnHạn” (Quyền Hạn)

Bảng 5.2: Thông tin quyền hạn

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	<u>ID_QuyềnHạn</u>	Varchar	20	Mã quyền – khóa chính
2	TenQuyềnHạn	NVarchar	50	Tên quyền hạn

5.1.3. Bảng “tblKhoa” (Khoa)

Bảng 5.3: Thông tin khoa

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	<u>MaKhoa</u>	Varchar	20	Mã Khoa – khóa chính
2	TenKhoa	NVarchar	50	Tên khoa

5.1.4. Bảng “tblChucDanh” (Chức danh)

Bảng 5.4: Thông tin về chức danh

STT	Tên	Kiểu	Kích	Ý nghĩa
-----	-----	------	------	---------

	thuộc tính	đữ liệu	thước	
1	<u>MaChucDanh</u>	Varchar	20	Mã chức danh – khóa chính
2	TenChucDanh	NVarchar	50	Tên chức danh

5.1.5 Bảng “tblNganhHoc” (Ngành học)

Bảng 5.5: Thông tin ngành học

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	<u>MaNganhHoc</u>	Varchar	20	Mã Ngành học – khóa chính
2	TenNganhHoc	NVarchar	50	Tên Ngành học
3	MaKhoa	Varchar	20	Mã Khoa

5.1.6. Bảng “tblPhanLoai” (Phân loại)

Bảng 5.6: Thông tin phân loại tài liệu

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	<u>MaPhanLoai</u>	Varchar	20	Mã Phân loại – khóa chính
2	TenPhanLoai	NVarchar	40	Tên phân loại
3	GhiChu	Nvarchar	100	Ghi chú

5.1.7. Bảng “tblTheLoai” (Thể loại)

Bảng 5.7: Thông tin thể loại tài liệu

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	<u>MaTheLoai</u>	Varchar	20	Mã thể loại – khóa chính
2	TenTheLoai	NVarchar	50	Tên thể loại
3	GhiChu	Nvarchar	100	Ghi chú

5.1.8. Bảng “tblTacGia” (Tác giả)

Bảng 5.8: Thông tin về tác giả

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	<u>MaTG</u>	Varchar	20	Mã tác giả– khóa chính
2	TenTG	NVarchar	100	Tên tác giả
3	GhiChu	Nvarchar	100	Ghi chú

5.1.9. Bảng “tblNhaXB” (Nhà xuất bản)

Bảng 5.9: Thông tin Nhà Xuất bản

STT	Tên	Kiểu	Kích	Ý nghĩa
-----	-----	------	------	---------

	thuộc tính	đữ liệu	thước	
1	<u>MaNXB</u>	Varchar	20	Mã nhà xuất bản – khóa chính
2	TenNXB	NVarchar	100	Tên nhà xuất bản
3	GhiChu	Nvarchar	100	Ghi chú

5.1.10. Bảng “tblNhaCungCap” (Nhà cung cấp)

Bảng 5.10: Thông tin nhà cung cấp

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	<u>MaNCC</u>	Varchar	20	Mã nhà cung cấp – khóa chính
2	TenNCC	NVarchar	100	Tên nhà cung cấp
3	DiaChi	Nvarchar	100	Mã Khoa
4	DienThoai	Varchar	13	Điện thoại

5.1.11. Bảng “tblNgonNgu” (Ngôn ngữ)

Bảng 5.11: Thông tin Ngôn Ngữ tài liệu

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	<u>MaNgonNgu</u>	Varchar	20	Mã ngôn ngữ – khóa chính
2	TenNgonNgu	NVarchar	30	Tên ngôn ngữ
3	GhiChu	Nvarchar	100	Ghi chú

5.1.12. Bảng “tblSLTang” (Số lượng tăng)

Bảng 5.12: Thông tin về số lượng tăng lưu trữ

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	<u>MaTang</u>	Varchar	20	Mã tăng – khóa chính
2	TenTang	NVarchar	50	Tên tăng

5.1.13. Bảng “tblViTriGia” (Vị trí giá)

Bảng 5.13: Thông tin vị trí đặc giá tài liệu

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	<u>MaViTri</u>	Varchar	20	Mã vị trí– khóa chính
2	TenViTri	NVarchar	50	Tên vị trí

5.1.14. Bảng “tblLop” (Lớp)

Bảng 5.14: Thông tin về lớp

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	<u>MaLop</u>	Varchar	20	Mã lớp – khóa chính
2	TenLop	NVarchar	30	Tên lớp
3	MaNganhHoc	Varchar	20	Mã Ngành học

5.1.15. Bảng “tblDocGia” (Độc giả)

Bảng 5.15: Thông tin về độc giả

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	<u>SoThe</u>	Varchar	20	Số thẻ thư viện – khóa chính
2	HoTen	Nvarchar	40	Họ tên độc giả
3	NamSinh	Datetime		Năm sinh
4	GioiTinh	Nvarchar	5	Giới tính
5	MaChucDanh	Varchar	20	Mã chức danh
6	MaLop	Nvarchar	20	Mã lớp
7	NguoiCN	Nvarchar	30	Người cập nhật
8	NgayCN	Datetime		Ngày cập nhật

5.1.16. Bảng “tblTaiLieu” (Tài liệu)

Bảng 5.16: Thông tin về tài liệu

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	<u>MaTL</u>	Varchar	20	Mã tài liệu – Khóa chính
2	TenTL	Nvarchar	100	Tên tài liệu
3	MaKhoa	Varchar	20	Mã khoa
4	MaPhanLoai	Varchar	20	Mã phân loại
5	MaTG	Varchar	20	Mã tác giả
6	MaNXB	Varchar	20	Mã nhà xuất bản
7	MaViTri	Varchar	20	Mã vị trí
8	MaTang	Varchar	20	Mã Tầng
9	MaTheLoai	Varchar	20	Mã Thể loại
10	MatGiaSach	Varchar	20	Mặt giá (kệ) tài liệu

11	MaNgonNgu	Varchar	20	Mã Ngôn ngữ
12	NamXB	Datetime		Năm xuất bản
13	SoTrang	Int		Số trang
14	GiaBia	Nvarchar	20	Giá bìa
15	SoLuong	Int		Số lượng
16	NgayCN	Datetime		Ngày cập nhật
17	SoLuongCon	Int		Số lượng còn

5.1.17. Bảng “tblPhieuNhap” (Phiếu nhập)

Bảng 5.17: Thông tin phiếu nhập

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	<u>MaPhieuNhap</u>	Int		Mã phiếu nhập – khóa chính
2	MaTaiLieu	Varchar	20	Mã tài liệu
3	MaNCC	Varchar	20	Mã nhà cung cấp
4	NguoiNhap	Nvarchar	30	Người nhập tài liệu
5	NgayNhap	Datetime		Ngày nhập
6	SoLuong	Int		Số lượng nhập về

5.1.18. Bảng “tblMuonTraTL” (Mượn trả tài liệu)

Bảng 5.18: Thông tin Mượn trả tài liệu

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	<u>ID_MuonTra</u>	Int		Mã mượn trả - khóa chính
2	SoThe	Varchar	20	Mã thẻ (mã độc giá)
3	MaCaBiet	Varchar	20	Mã cá biệt (mã tài liệu)
4	KieuMuon	Bit		Kiểu mượn về - đọc tại chỗ
5	NgayMuon	Datetime		Ngày mượn
6	NguoiChoMuon	Nvarchar	30	Người cho mượn
7	HanTra	Datetime		Hạn trả tài liệu
8	NgayTra	Datetime		Ngày trả tài liệu là ngày phạt nếu xảy ra vi phạm
9	NguoiNhan	Varchar	30	Người nhận tài liệu

5.1.19. Bảng “tblTLThanhLy” (Tài liệu thanh lý)

Bảng 5.19: Thông tin tài liệu thanh lý

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	<u>MaThanhLy</u>	Varchar	20	Mã thanh lý - khóa chính
2	MaCaBiet	Varchar	20	Mã cá biệt
3	LyDoTL	NVarchar	100	Lý do thanh lý
4	NgayTL	Datetime		Ngày thanh lý
5	NguoiTL	Nvarchar	30	Người thanh lý

5.1.20. Bảng “tblXuLyVP (Xử lý độc giả vi phạm)

Bảng 5.20: Thông tin xử lý độc giả vi phạm

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	<u>MaPhat</u>	Int		Mã phiếu phạt - khóa chính
2	SoThe	Varchar	20	Số thẻ
3	LyDoVP	NVarchar	100	Lý do vi phạm
4	HTXuly	Nvarchar	100	Hình thức xử lý
5	NgayXL	Datetime		Ngày xử lý
6	NguoiXL	Nvarchar	30	Người xử lý

5.1.21. Bảng “tblGiayToKhac” (Giấy tờ khác)

Bảng 5.21: Thông tin giấy tờ khác

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	SoThe	Varchar	20	Số thẻ - khóa chính
2	CMND	Varchar	9	Số chứng minh nhân dân
3	GPLX	Varchar	8	Số giấy phép lái xe
4	GTKhac	Varchar	10	Số giấy tờ khác

5.1.22. Bảng “tblQDThuVien” (Quy định thư viện)

Bảng 5.22: Thông tin về Quy định thư viện

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	<u>MaQD</u>	Varchar	20	Mã quy định – khóa chính (Mã quy định cho giáo viên,

				mã học sinh, sinh viên)
2	SLMuonVe	SmallInt		Số lượng tài liệu mượn về
3	SLMuonDoc	SmallInt		Số lượng tài liệu mượn đọc tại chỗ
4	TGMuon	SmallInt		Thời gian mượn tài liệu.

5.1.23. Bảng “tblTLChiTiet” (Tài liệu chi tiết)

Bảng 5.23: Thông tin Tài liệu chi tiết

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	<u>MaCaBiet</u>	Varchar	20	Mã cá biệt
2	MaTaiLieu	Varchar	20	Mã tựa tài liệu (sách, báo, tạp chí, tài liệu khác...)
3	NgayCN	Datetime		Ngày cập nhật thông tin tài liệu
4	NguoiCN	Nvarchar	30	Người cập nhật
5	TinhTrang	Nvarchar	50	Tình trạng tài liệu (mất, rách nát, mới, ...)

5.1.24. Bảng “tblMenu” (Menu)

Bảng 5.24: Thông tin menu của website

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	<u>MenuID</u>	tinyint		Mã menu – primary key
2	MenuName	Nvarchar	50	Tên menu
3	Url	Nvarchar	100	Đường dẫn tới website
4	ManuParent	Int		Menu cha

5.1.25. Bảng “tblTB_ThongKe” (Thống kê)

Bảng 5.25: Thống kê thông tin người truy cập

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	<u>MaTB</u>	Int		Mã menu – primary key
2	ThoiGian	Datetime		Thời gian – không rỗng
3	SoTruyCap	Bigint	100	Lượng truy cập – không rỗng

5.2. Biểu đồ quan hệ

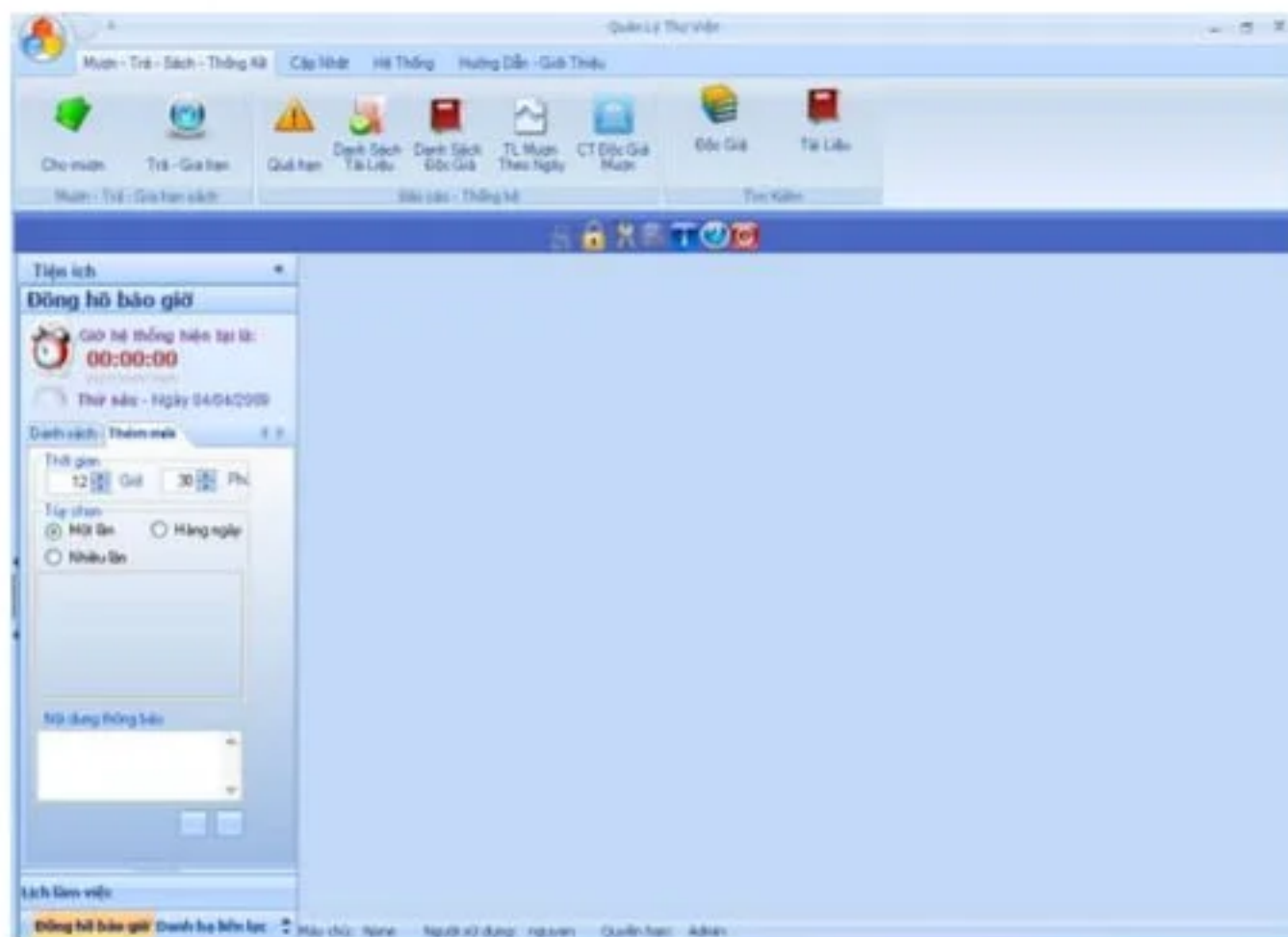


Hình 5.1: Biểu đồ quan hệ

CHƯƠNG 6. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ GIAO DIỆN

6.1. Giao diện chương trình ứng dụng

6.1.1. Giao diện chính



Hình 6.5: Giao diện chính của ứng dụng

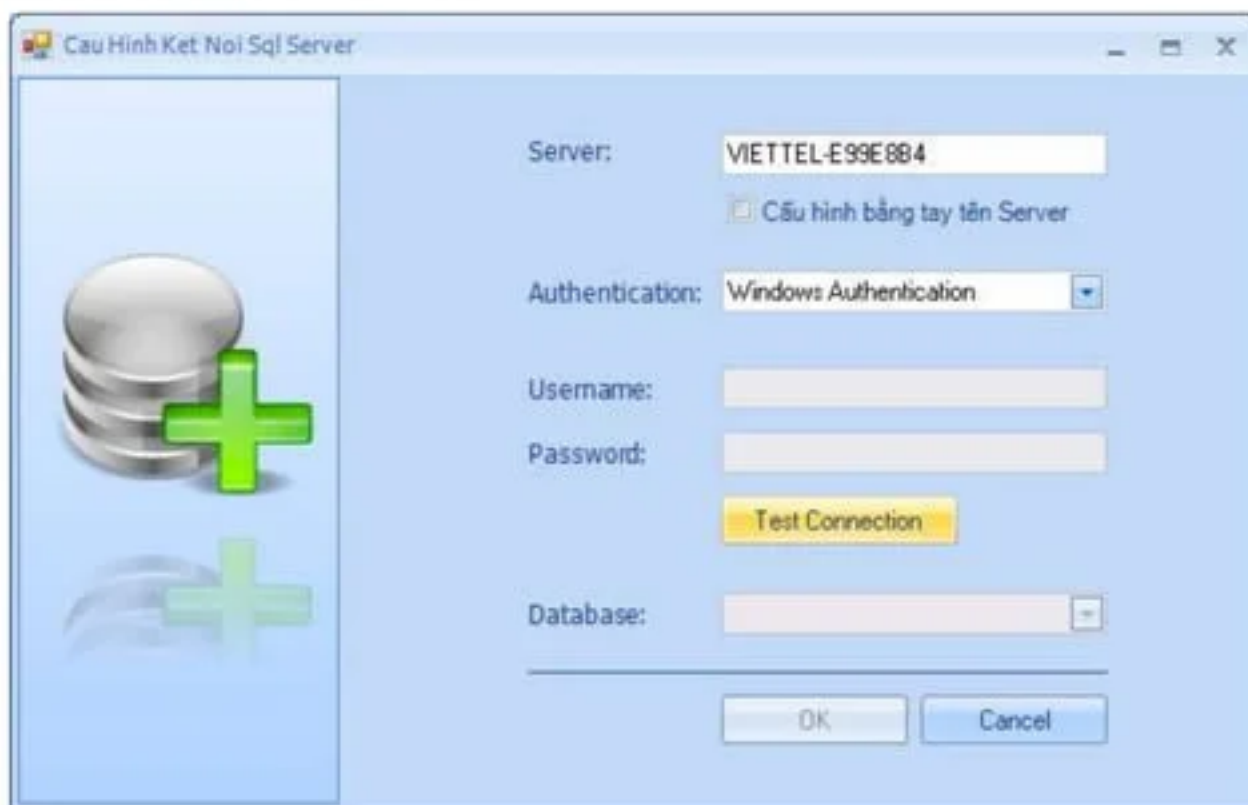
Giao được sử dụng công cụ Devcompanonts.Dotnetbar

6.1.2. Giao diện đăng nhập



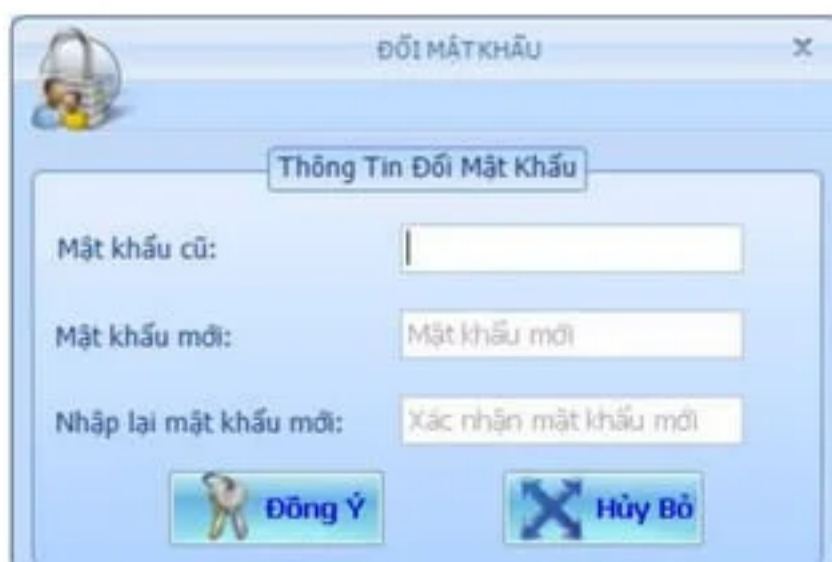
Hình 6.6: Giao diện đăng nhập

6.1.3. Giao diện cấu hình kết nối server



Hình 6.7: Cấu hình kết nối server

6.1.4. Giao diện đổi mật khẩu



Hình 6.8: Đổi mật khẩu

6.1.5. Giao diện cập nhật thông tin tài liệu

The screenshot shows a software interface for updating document information. The main window is titled 'THÔNG TIN CẬP NHẬT TÀI LIỆU'. It contains several input fields for document details, a table for document history, and a sidebar with additional options.

Form Fields:

- Mã tài liệu: [Input field]
- Tên tài liệu: [Input field]
- Mã phân loại: [Input field]
- Năm xuất bản: [Input field]
- Số trang: [Input field]
- Số lượng: [Input field]
- Mức giá sách: [Input field]
- Số lượng còn: [Input field]
- Khóa: [Input field]
- NOB: [Input field]
- Vị trí: [Input field]
- Tổng: [Input field]
- Giá bán: [Input field]
- Ngày nhập: [Input field]
- Ngày cập nhật: [Input field]
- Mã tài liệu: [Input field]

Table: Thông tin chi tiết cập nhật tài liệu

Mã Tài Liệu	Tên Tài Liệu	Mã Phân Loại	Mã Tác Giả	Mã NOB	Mã Vị Trí	Mã Tổng	Mã Mã
M0001	Sách A/Fan	PL001	T0001	NOB001	OG1	T11	TL001
M0002	Sách A/Fan	PL001	T0002	NOB002	OG1	T11	TL001
M0003	Sách A/Fan	PL001	T0003	NOB003	OG1	T11	TL001
M0004	Sách A/Fan	PL001	T0004	NOB004	OG1	T11	TL001

Buttons: Thêm, Sửa, Xóa, Hủy, Thoát

Hình 6.9: Cập nhật thông tin tài liệu

6.1.6. Giao diện cập nhật thông tin độc giả

CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐỘC GIẢ

Số điện thoại:

Họ tên:

Năm sinh:

Giới tính:

Chức danh:

Tỉnh thành:

Người cấp nhật:

Ngày cấp nhật:

Lớp:

Họ Tên	Năm Sinh	Giới Tính	Số ph	Ngày CN	Chức Danh	Lớp	Tình
Đang	1/1/1990	nam	1	1/1/2010	Chức Danh	CD Tin 11B	Đang
nguyet			2			CD Tin 11A	
hieu			3			CD Tin 11A	
loanh			4			CD Tin 11B	

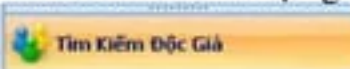
Hình 6.10: Cập nhật thông tin độc giả

6.1.7. Giao diện tìm kiếm

Mã Tài Liệu	Tên Tài Liệu	Mã Phân Loại	Mã TG	Mã NXB	Mã VT
M0001	Sách AVan	PL001	TG002	NXB002	GS1
M0002	Sách AVan	PL001	TG002	NXB002	GS1
M0003	Sách AVan	PL001	TG002	NXB002	GS1
M0004	Sách AVan	PL001	TG002	NXB002	GS1

Hình 6.11: Tìm kiếm tài liệu

Người dùng sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm kiếm độc giả, tìm kiếm tài liệu theo các hình thức như: tìm kiếm đơn giản



tìm kết hợp các từ khóa



6.1.8. Cập nhật dữ liệu từ 1 file Excel có sẵn

Cập nhật dữ liệu từ file Excel có sẵn

C:\Documents and Settings\LeHungQuoc\Desktop\ex.xls [Hướng dẫn sử dụng](#)

Sheet1

	MaTL	TenTL	MaPL	MaTG	NXB	VitriGia	Tang
▶	a	giáo trình	PL001	lhq214	NXB001	GS1	T41
	b	t	PL001	lhq214	NXB001	GS1	T41
*							

6.1.9. Form cập nhật thông tin trả và gia hạn sách

Form1

CẬP NHẬT THÔNG TIN TRẢ SÁCH

Thông tin người mượn

Tên đăng nhập:

Chọn khoa:

Chọn lớp:

Số Thẻ:

Thông tin chi tiết

Tên đăng nhập: nguyên văn hiện

Họ và tên: -

Lớp: -

Khoa: -

Giới tính: -

Ngành học: -

Số thẻ: -

Chức Danh: -

Ghi chú:

Thông tin chi tiết phiếu trả

Thông tin phiếu mượn

Mã Phiếu Mượn:

Mã Sách:

Ngày Trả Sách:

Ngày hết hạn:

Nhân viên quản lý: nguyên văn hiện

Ghi chú:

Thông tin sách mượn

	MãPhiếuMượn	SốThẻ	MãCaBiệt	HạnTrả	Ngày Trả
1	1	1	MS001	2/2/2000	1/1/200
2	4	4	MS001	2/2/2000	
3	1	1	MS001	2/2/2000	

Chức năng:

6.1.11. Báo cáo danh sách tài liệu

rpt_DSTailieu

DANH SÁCH THÔNG TIN CHI TIẾT TÀI LIỆU

STT	Mã Tài Liệu	Tên Tài Liệu	Mã Phân Loại	Mã Tác Giả	Mã NXB	Vị Trí Giá	Tầng	Thế Loại	M
1	M0001	Sách AVan	PL001	TG002	NXB002	GS1	T11	TL001	tru
2	M002	Tinh Văn Phòng	PL002	TG001	NXB001	GS2	T11	TL001	sa

Tổng cộng: 2

6.1.12. Báo cáo danh sách độc giả mượn tài liệu

BÁO CÁO DANH SÁCH ĐỘC GIẢ MƯỢN TÀI LIỆU

Lập danh sách tìm

Số thẻ:

Lập danh sách

Số Thẻ	Họ Tên	Chức Danh	Mã Lớp	Người CN	Ngày CN	Mã Khoa	ID Mượn Tra	Mã Cá Biệt	N L
1	hq	GV	COT31B	hq	1/1/2010 12:00:00 AM	CNTT			

Ngày...Tháng 5 Năm

Ký tên

Trang

6.1.13. Thống kê danh sách tất cả độc giả

DANH SÁCH THÔNG TIN CHI TIẾT ĐỘC GIẢ

STT	Số Thẻ	Họ Tên	Năm Sinh	Giới Tính	Tình Trạng	Người CN	Ngày CN	Lớp	C
1	1	hq	1/1/1990 12:00:00 AM	nam	đang hoạt động	hq	1/1/2010 12:00:00 AM	CĐ Tin 31B	G

Ngày...Tháng 5 Năm 2011

Ký tên

Trang 1/1

6.1.14. Thống kê tài liệu quá hạn trả

fit_TLQuaHanTra

BÁO CÁO DANH SÁCH ĐỘC GIẢ MƯỢN QUÁ HẠN

1 of 1 100% Find / text

STT	Mã Tài Liệu	Tên Tài Liệu	Phân Loại	Thế Loại	Ngôn Ngữ	Giá	SL	Ngày CN	Họ T
1	M0001	Sách AVan	PL001	TL001	NN001	80000	1		thq
2	M0002	Tinh Văn Phòng	PL002	TL001	NN002	9222	2		thq

Tổng cộng: 2

6.1.14. Thống kê tài liệu được mượn theo ngày

rpt_TLMuonTheoNgay

BÁO CÁO CHI TIẾT TÀI LIỆU ĐƯỢC MƯỢN THEO NGÀY

Lập danh sách tìm

Từ ngày: / / Đến ngày: / / **Lập danh sách**

1 of 1 100% Find / text

STT	Ngày Mượn	ID Mượn Tra	Số Thẻ	Mã Cá Biệt	Người Cho Mượn	Hạn Trả	Ngày Trả	Người Nhận
-----	-----------	-------------	--------	------------	----------------	---------	----------	------------

Ngày

6.1.10. Form cập nhật cho mượn tài liệu

Cập nhật cho mượn tài liệu

CẬP NHẬT CHO MƯỢN TÀI LIỆU

Thông tin người mượn

Tên đăng nhập

Chọn khoa:

Chọn lớp:

Số Thẻ:

Thông tin chi tiết

Tên đăng nhập: nguyên văn hiện

Họ và tên: -

Lớp: -

Khoa: -

Giới tính: -

Ngành học: -

Số thẻ: -

Chức Danh: -

Ghi chú:

Thông tin chi tiết phiếu mượn

Thông tin phiếu mượn

Mã Phiếu Mượn:

Mã Sách:

Ngày mượn: 2000 12

Ngày hết hạn: 2000 12

Nhân viên quản lý: nguyên văn hiện

Ghi chú:

Thông tin sách mượn

MãPhiếuMượn	SốThẻ	MãCaBiệt	NhânViên	NgàyM
1	1	MS001	nguyen	1/1/2000
2	4	MS001	tên	1/1/2000
3	1	MS001	nguy?n van...	1/1/2000
4	6	MS001	hoàng	1/1/2000

Chức năng

CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

7.1. kết luận

7.1.1 Kết quả đạt được

Qua quá trình tìm hiểu, khảo sát quy trình nghiệp vụ quản lý thư viện tại Trường. Trong thời gian hai tháng nguyên cứu, tìm hiểu, chúng em đã đạt được một số kết quả sau:

- Hiểu được quy trình, nghiệp vụ quản lý thư viện: quy trình nhập tài liệu, quy trình mượn trả tài liệu, quy trình thông kê báo cáo tài liệu.
- Phân tích được quy trình hoạt động và các chức năng của hệ thống biểu diễn qua các biểu đồ UML và xây dựng cơ sở dữ liệu phù hợp trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2005.
- Xây dựng phần mềm quản lý và website tìm kiếm thông qua quá trình khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống, phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế và đặc tả giao diện.
- Xây dựng được website tìm kiếm sách.

7.1.2. Hạn chế

Vì thời gian thực tập ngắn và sử dụng ngôn ngữ mới, tuy đề tài đã hoàn thành nhưng vẫn còn nhiều hạn chế:

- Chương trình chỉ mang tính chất tìm hiểu ngôn ngữ, chưa có khả năng ứng dụng vào thực tế.
- Chưa xây dựng đầy đủ các chức năng mà hệ thống cần có như đã phân tích.
- Hệ thống website thực hiện chức năng tìm kiếm còn đơn giản, chưa thực hiện được các thao tác tìm kiếm phức tạp.

7.1.3. Hướng phát triển

Từ những hạn chế trên, cần có một hướng phát triển mới để đề tài ngày càng hoàn thiện hơn:

- Tiếp tục nguyên cứu, xây dựng để phần mềm ngày càng hoàn thiện và có thể áp dụng vào thư viện của trường.
- Áp dụng công nghệ mã vạch vào quá trình quản lý tài liệu, quản lý độc giả.
- Hỗ trợ người dùng download tài liệu, tra cứu thông tin sách nhanh hơn, chính xác hơn.
- Hỗ trợ gửi email tự động hay thông qua hệ thống SMS để thông báo tới độc giả mượn quá hạn.

7.2. Kiến nghị

Do thời gian có hạn, kinh nghiệm và vốn hiểu biết của chúng em còn nhiều hạn chế nên chương trình còn rất nhiều hạn chế và không thể ứng dụng vào thực tế. Chính vì vậy, chúng em mong thầy cô hướng dẫn cho đề tài của chúng em được tốt hơn.

Tuy còn nhiều hạn chế nhưng chúng em hy vọng đề tài của chúng em sẽ là tài liệu nguyên cứu để các khóa sau có thể phát triển hơn nữa và có thể áp dụng vào thư viện của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. C# 2005 Lập trình cơ sở dữ liệu. (Cần Tiến Dũng, Phạm Hữu Khang).
- [2]. Kỹ thuật VisuaBasic với C# (Dương Quang Thiện).
- [3]. Phân tích hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C#. Tác giả: Nguyễn Phong Ba, nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội, 2005.
- [4]. Bài giảng phân tích thiết kế hướng đối tượng sử dụng UML, ĐH KHTN – ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh, Dương Anh Đức.
- [5]. Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML, Đặng Văn Đức, NXB Giáo Dục 2001.

* Tham khảo một số tài liệu trên các Website:

- [1]. <http://www.hmweb.com.vn>.
- [2]. <http://www.thuvienit.com>.
- [3]. <http://www.tailieu.com.vn>.
- [4]. <http://www.congdongc.com>.
- [5]. <http://www.thietkeweb.com>.
- [6]. Blogmrluan (trang Blog).